



ユーザーマニュアル

v3.4.18 (2026 年 2 月 11 日)

THE CENTRE

モジュラーシンセサイザー



目次

I Before Start

5		
1	Software Update	6
2	Calibration	7
2.1	なぜキャリブレーションが必要?	7
2.2	楽器のキャリブレーション	7
2.3	The Centre のキャリブレーション (動画を観ながら進めるとより理解しやすいです)	7
3	What's In The Box	8
4	Clocks	9
5	BPM	9

II System Overview

10		
6	Module Overview	11
6.1	Patch	11
6.2	Physical Connectors	11
6.2.1	Rotary Encoder	11
6.2.2	Knobs	11
6.2.3	V/OCT	11
6.2.4	CVY	11
6.2.5	CV	11
6.2.6	VOUT	12
7	Patch	13
7.1	Knobs	13
8	Audio Outputs	14
8.1	Physical Outputs	14
8.2	Virtual Audio Buffers	14
8.3	Quick Configuration of Audio Inputs and Outputs for Modules	14
8.3.1	Visual Output Presentation in Patch View	15
9	CV Internal Outputs	16
10	Module Inputs	17
10.1	Overview	17
10.2	Input Configuration Mode	17
10.2.1	Changing VALUE and CONTROLLER in Input Configuration mode	17
10.2.2	Layout of controls in input menu (Input Configuration)	17
10.3	Individual Component Configuration Mode	17
10.3.1	Layout of controls in input menu (Controller Configuration)	18
11	Pitch Control	19
11.1	Overview	19
11.2	1V/Oct	19
11.3	Note Control in Inputs	19
12	System Settings	20
12.1	Changing System Settings	20

III Operation

21		
13	Patch	22
13.1	概要	22
13.2	基本操作	22
13.2.1	パッチの初期化	22
13.2.2	モジュールの追加と削除	23
13.2.3		23
14	Multi-Patch 別名 Set	24
14.1	概要	24
14.2	操作	24
14.2.1	Set メニューの操作	24
15	Polyphony	26
15.1	Introduction to polyphony	26
15.2	General operation	26
15.3	Control Voltage Modules	26
15.4	EXAMPLE	26
16	MIDI	29
16.1	Introduction to MIDI	29
16.2	CC control	29

IV Module Reference

30		
17	WTO - Wavetable Oscillator	31
17.1	Mapping of Controls	31
18	VCO - Voltage Controlled Oscillator	34
18.1	Mapping of Controls	34
18.2	波形	34
19	LFS - Low Frequency Shaper	36
19.1	Mapping of Controls	36
19.2	シェイプのロード	36
20	LFS - Shape Editor	38
20.1	Mapping of Controls	38
20.2	シェイプのエディット	38
20.3	Position Quantisation	38
21	LFO - Low Frequency Oscillator	39
21.1	Mapping of Controls	39
21.2	波形	39
22	ENV - Envelope Generator	41
22.1	Mapping of Controls	41
22.2	Operation	41
22.3	Envelope Stages	41
22.4	Envelope Types	42
22.5	Trigger Mode	42
23	VCA - Voltage Controlled Amplifier	44
23.1	Mapping of Controls	44

23.2	操作	44
23.3	Sidechain	44
24	BRM - Balanced Ring Modulator	46
24.1	Mapping of Controls	46
24.2	操作	46
25	SMP - Sample Player	48
25.1	Mapping of Controls	48
25.2	操作	48
25.3	サンプルとグレインのループ	48
26	NOI - Noise Generator	50
26.1	Mapping of Controls	50
26.2	波形	50
27	DLY - Delay	52
27.1	Mapping of Controls	52
27.2	操作	52
28	DST - Distortion	54
28.1	Mapping of Controls	54
28.2	操作	54
29	VCF - Voltage Controlled Filter	56
29.1	Mapping of Controls	56
29.2	操作	56
29.3	トラッキング	56
30	DRC - Drum Rack	58
30.1	Mapping of Controls	58
30.2	操作	58
31	CLK - Clock Generator	60
31.1	Mapping of Controls	60
31.2	操作	60
31.3	外部 Clock	60
31.4	Clock 出力	61
32	GAT - Gate Divider	63
32.1	操作	63
33	EUC - Euclidean Rhythm Generator	66
33.1	Mapping of Controls	66
33.2	操作	66
34	PLY - Polyrhythm	69
34.1	Mapping of Controls	69
34.2	操作	69
35	RNG - Random Note Generator	71
35.1	Mapping of Controls	71
35.2	操作	71
36	QNT - Quantiser	73
36.1	操作	73
36.2	Operating Modes	73
36.3	Simple Mode	73
36.3.1	Mapping of Controls	73

36.3.2	Musical Scales	73
36.3.3	Custom Scales	74
36.4	Advanced Mode	74
36.4.1	Mapping of Controls	74
37	ARP - Arpeggiator	77
37.1	Mapping of Controls	77
37.2	操作	77
37.3	Arpeggiator Screen	78
37.4	外部ソースからアルペジエーターの位置を制御	78
37.5	休符の追加	78
37.6	Duration	78
38	CHD - Chords Generator	80
38.1	Mapping of Controls	80
38.2	Operation	80
38.3	Chords Generator Screen	81
38.4	Duration	81
39	MID - MIDI	83
39.1	Mapping of Controls	83
39.2	Operation	83
39.3	Operating Modes	84
39.3.1	Single Note	84
39.3.2	Polyphony	84
39.3.3	Drum Rack	84
40	MIX - Mixer	87
40.1	Mapping of Controls	87
40.2	Operation	87
40.3	Polyphony and Downmix	88
41	OUT - Output	90
41.1	Mapping of Controls	90
41.2	操作	90

V Appendix

92		
42	File Formats	93
42.1	VXP - Patch File Format	93
42.2	VXS - Multi-Patch format	93

Part I

Before Start

Software Update

Software Update is the most important process to keep your unit updated with the latest features and bug fixes as well as to keep it safe from breaking during update process. Updating process is fairly simple from user perspective although there might be some issues with downloading files because of specific Internet Browser behaviour during downloading.

1. Download latest firmware release from Github

Scan below QR Code to visit download location



https://github.com/1V-0ct/3318_the_centre_releases/releases

2. Copy downloaded firmware file into SD Card (make sure that the filename is: 'the_centre_v4.fwx' and it is in root directory of your card)
3. Insert SD Card into The Centre
4. Power on The Centre or perform Reset
5. Go to [[System Menu]] and check firmware version.

■ *NOTE: Sometimes Safari, Explorer and other browsers add some extra bits to the filename like '(1)' or '_1' to indicate that it is different file than already downloaded. Please rename the file to the correct name.*

The Centre のキャリブレーションについての動画はこちら。

Click on the link or scan QR Code to watch video

The Centre のキャリブレーション

このビデオでは、The Centre のキャリブレーション方法を示しています

Scan below QR Code or click link



<https://www.youtube.com/watch?v=uEFr7RkuP7k>

2.1 なぜキャリブレーションが必要?

すべての電子部品には許容誤差があります。これらは通常、パーセンテージで表示され、抵抗の場合は%1、コンデンサの場合は%5 のようになります。各回路には複数の電子部品が含まれており、これらの部品の許容誤差が合計されるため、回路全体の許容誤差の割合が非常に大きくなります。回路が動作しているとき、その許容誤差は変化しません。許容差は、製造段階でその構成を調整します。したがって回路は常に安定していますが、わずかにずれが生じる可能性があります。

これらに対処する方法は複数ありますが、一番取り組みやすいのがキャリブレーションと言えます。

キャリブレーションにより、制御された環境下におけるデフォルト値、つまり基準点を設定できます。

2.2 楽器のキャリブレーション

多くの楽器にはキャリブレーションが必要です。ピアノやギターの調律も。The Centre のようなデジタルまたはハイブリッドモジュールの場合、キャリブレーションプロセスでは、2 つ以上の基準点で電圧の安定した値を提供する、適切にキャリブレーションされたピッチソースを接続します。通常は 2 点で十分です。ソフトウェアはすべての値を再計算し、適切なアルゴリズムを適用して常に電圧の正しいピッチを生成します。

2.3 The Centre のキャリブレーション (動画を観ながら進めるとより理解しやすいです)

センターには、2V で区切られた 2 つの電圧が必要です。言い換えると、センターには 2 オクターブ離れた 2 つの C ノートのコントロールボルテージ (CV) が必要です。理想的には C1 と C3 ですが、現在の MIDI キーボードの多くは、C2 と C8 に変換される 0V から 5V の間の電圧しか供給しません。V/Oct の電圧を音符に割り当てる基準はないので、1V/OCT では C2 が 0V であると仮定します。いずれにせよ、すべての V/Oct 入力にはオクターブとノートの補正があるため、問題ありません。

V/OCT 入力を調整するには、中央の 2 つのボタン (ボタン 2 + 3) を押すと、システムメニューが表示されます。そこから「Calibrate」を選択し、エンコーダーつまみを押して選択します。

すべてのチャンネルを個別に、または 4 つ同時にキャリブレーションできるようになりました。エンコーダーを使用して、チャンネルまたはすべてのチャンネルを選択します (すべてのチャンネルをキャリブレーションする場合は、スプリッターを使用して、キャリブレーション (ピッチ) 用の CV 電圧をすべての入力に送信します)。

そこからは画面の指示に従ってください。最初にノート C 以外のノートをキーボードから送信し (C ノートを基準に全体をキャリブレーションします)、Start (ボタン 1) を押します。次に、オクターブ下の C ノート (C3 としましょう) を押して、次の指示を 10 秒間待ち、2 オクターブ上に移動してノート C5 を送信します。10 秒待つと、ユニットが完全に校正されます。

キャリブレーションを保存して完了します。

What's In The Box

Your Eurorack module comes packaged in the box together with:

Accessory bag

There is tiny bag included with your The Centre.

Inside this bag you will find:

1. 8 small caps for knobs
2. 5 sets of washer + nut

https://github.com/1V-0ct/3318_the_centre_releases.wiki/images/accessory_bag.jpg

Knobs Caps

The 8 "attenuator" knobs are naked because if you want to change face plate those caps sit very tight and they are hard to remove therefore I haven't installed them. It's very easy to install. Just position the pot in centre and put the cap pointing to the top. Thats it.

Washer + Nut Sets

I haven't put all those under big Level knobs. They are not necessary because there is no pressure applied and 4 already secures plate well. If you want all of them attached that's why they are inside this bag.

多くのモジュールは、指定された時間間隔の要件に確実に同期するためにクロックを必要とします。これが単純なランダムノードジェネレーター (RNG) であれ、低周波シェイパー (LFS) であれ、供給されたクロックにより、1つのモジュールの4分音符の長さが別のモジュールの4分音符の長さと等しくなります。ビートごとに異なる数のクロックパルスを定義する複数の標準またはアドホックな設計があります。最もポピュラーなのは、4分音符あたり24クロック (24 PQN) を確立した MIDI 規格です。

センターはデフォルトで4分音符 (拍) あたり24クロックを使用しますが、この値はすべてのモジュールに対してグローバルに変更できます。この設定はグローバル設定で調整でき、1拍あたり24、12、6、4、3、2、1クロックの間で変更できます。

- *MIDI* を使用して *The Center* を制御する場合、*MIDI* 規格に準拠するために 24 CPQN (四分音符あたりのクロック数) を維持することをお勧めします。

Beats Per Minute (BPM) は、電子音楽で音楽の時間間隔を定義するために使用される尺度です。電子音楽のビートは4分音符に相当し、小節には4つの4分音符 (4/4 テンポ) があります。The Center はデフォルトで、すべてのモジュールを 120BPM で動作するように設定してあります。1分あたり120ビート、つまり60秒あたり120ビートであり、最終的に1つの4分音符の長さは0.5秒または500ミリ秒 (ms) です。デフォルトのテンポを変更するには、モジュール入力のクロック CV (CLK) を介してモジュールにクロック入力を提供する必要があります。クロックは、CVY 入力、MIDI 入力を介して送信するか、クロックモジュール (CLK) を介して内部的に生成することができます。CLK モジュールを追加することで、ユーザー定義のテンポから派生した他のモジュールのクロックを生成できます。

Part II

System Overview

Module Overview

The Centre is a multipurpose Eurorack module designed around its primary function being Wavetable Synthesis and incorporating large number of functional modules that can operate on its own or can be connected to create internal patches or presets. The Centre inspired by fully fledged WaveTable Synthesizers in VST format brings that functionality into Eurorack module however with the scalability and flexibility of modular synth.

The Centre can be considered as modular-in-modular as it allows creating instances of virtual modules and making connections between them either through audio or modulation paths. Every module can also be controlled via external CV inputs or physical knobs.

6.1 Patch

The Centre revolves around idea of patch (or preset) which is basically a set of different modules cascaded on top of each other connected via shared outputs and inputs and sharing the physical knobs and CV inputs and audio outputs.

6.2 Physical Connectors

The Centre features:

- Rotary Encoder - used for navigating menu system
- 16 knobs - 8 Level and 8 Attenuators
- 4 V/OCT inputs - calibrated inputs taking 1V per Octave to control pitch of multiple modules
- 4 CVY inputs - low latency gate inputs that result only in binary inputs (gate set and not set)
- 8 CV inputs - higher latency analog inputs with -10V to +10V range.
- 4 VOUT inputs (DC coupled inputs capable of outputting audio frequency and very low frequencies for modulating external modules)

6.2.1 Rotary Encoder

Rotary Encoder allows navigating through all menu systems. Pressing rotary encoder down executes [SELECT] function and rotating encoder is referred to as [ROTATE]

6.2.2 Knobs

All knobs in The Centre have are fully configurable and the differentiation on panel for LVL - *Level* and ATT - *Attenuator* is just for aesthetic and visual purpose (easier to navigate through configured patch). Every knob is fully assignable to any parameter in patch that can be controlled via knob assignment.

6.2.3 V/OCT

V/OCT inputs are preconfigured and calibrated to take -3V to 8V Control Voltage and control it to music notes by applying standard formula of 1V per Octave.

- 1V per Octave (1V/Oct) is a term of controlling pitch of oscillators in modular synthesizers via control voltage that steps in linear way and every difference of 1 Volt causes difference in pitch of 1 octave.
- The Centre is calibrated that 0V (or no input) results in note C2 (MIDI note 36)

6.2.4 CVY

CVY are simple gate inputs with very low latency (with the worst case being the standard length of audio slice - 2.7ms). CVY inputs are good for external clock and gates. To sync module to external clock only CVY gates can be used. CV gates will result with unacceptable latency.

6.2.5 CV

CV inputs are standard inputs taking analog signal in range of -10V to +10V. Those inputs have much higher latency than CVY (Gates) inputs and that latency varies at around 10ms being an average.

6.2.6 VOUT

VOUT outputs are physical outputs of patch that are propagated by OUT module from VOUT1-4 audio buffers in patch.

■ If multiple modules write to the same audio buffer the output is either mixed or overwritten based on module.

Patch (also known as preset) is a set of modules that carry following characteristics:

- Connected via audio inputs and outputs
- Connected internally via CV inputs and outputs
- Having set of knobs assigned to control performance
- Having set of assigned external CV inputs (V/OCT, CVY, CV) to control performance from external gear

7.1 Knobs

In PATCH EDIT screen the knobs perform actions as assigned in Module Inputs. That means the knobs can be assigned to perform arbitrary functions like control Cutoff of VCF, Frequency of LFO or attenuation of external envelope that goes to VCA.

■ When navigating to different screens the knobs are no longer assigned to the inputs but they perform a function on the screen. In the modules section every screen has knobs explained. The mapping of the knobs and external CV inputs can be seen in the PATCH screen as seen below:

Audio Outputs

Audio Outputs is a fundamental mechanism of transferring audio between modules and out of The Centre.

8.1 Physical Outputs

There are 4 output channels via VOUT1 to VOUT4 3.5mm jacks that output audio level signal. VOUTs are DC coupled thus capable of sending output of utility modules such as LFS (Low Frequency Shaper - free shape oscillator) or ENV (AHDSR Envelope) or even triggers and gates. Those outputs are filled as a copy VOUT1-4 buffers respectively at the end of processing patch.

■ Modules in patch are processed in order for every time slice. If there are two modules writing to the same VOUTx they may either overwrite the content of mix it. It is strongly suggested to use VBuf - Virtual Buffers whenever possible and only produce final result to VOUTx channel

8.2 Virtual Audio Buffers

Virtual Buffer Output called in The Centre by shortened name VBuf is a concept of transferring audio inside The Centre between modules without occupying outside outputs. VBuf can be understand as a buffer that stores audio that can be then assigned to another module (or a few modules) and further processed individually.

The most important part of VBuf is that every module within The Centre has own VBuf. Furthermore VBuf Output of a module can be used as VBuf input to other modules without being modified.

★ WTO can output to VBuf and then VCF processes WTO input. At the end MIX module takes input from WTO VBuf (original oscillator signal) and VCF Vbuf (filtered oscillator signal) and MIX module can act as Dry/Wet Mixer for those two signals. In such scenario WTO VBuf (oscillator output signal) is being sent unmodified to two modules (VCF and MIX).

Audio Outputs are integral part of almost every module. Audio output of some modules can be configured to Stereo or Mono while some modules will output only single channel (Mono). Certain modules that take input of VBuf will detect if the input is Mono or Stereo and process it accordingly.

8.3 Quick Configuration of Audio Inputs and Outputs for Modules

While navigating patch menu press [EDIT] button and enter Input/ Output configuration mode. In this mode you can directly configure inputs and outputs of selected module by using ATT1 to configure primary input of module and use ATT8 to congfigure output of module. When the module is configured to output its Audio to Virtual Buffer it will automatically show in the list of Audio Inputs for other modules configuration. The module will have name in inputs as it's own name.

By pressing [Inputs] or [Set] buttons we can enter Inputs and Settings of selected module.

■ When having two or more modules of same type they automatically get numbered. The numbers will get automatically assigned in ascending order in list.

SD	TL	*	NO	NAME	*	VCA	0	6
LFS						V		
WTO						VIV		
VCF	WTO					VIV		
VCA	VCF					112		
OUT								
END OF PATCH								
System Inputs			Set		Back			

☒ 1: In this example the audio flows from WTO to VCF then to VCA via Virtual Buffers and finally to VOUT1 | 2

8.3.1 Visual Output Presentation in Patch View

- 1, 2, 3, 4 - monophonic VOUTx direct output (via OUT module)
- V - monophonic virtual buffer VBuf
- V|V - stereophonic virtual buffer VBuf
- 1|2, 2|3, 3|4, 4|1 - stereophonic VOUTx direct output (via OUT module)

CV Internal Outputs

Modules in Thw Centre nopt only output Audio Signal (that can be routed inside the module to other modules or outside of the module). Each module outputs Internal CV Signals that can be routed to other modules and used as CV (Control Voltage) Inputs. See: Module Inputs

★ VCO outputs two CV signals, VCO.OSC (output of oscillator) and VCO.RST (reset signal when phase of oscillator resets). The VCO.RST signal can be used as input of another VCO in Inputs: VCO Hard Sync that resets phase of oscillator. This way two VCOs can run in sync.

Module Inputs

10.1 Overview

Each module in The Centre has configurable set of inputs. Each input is composed out up to 4 components. Those components are either VALUE or CONTROLLER. The most common input is a triplet Level-Attenuator-CV. Level and Attenuator components can be represented either by VALUE or by assigned CONTROLLER (knob). CV component can be assigned to either external CV input (3.5mm jacks labelled CVY (gates) and CV (Control Voltage)) or to the internal output of another modules.

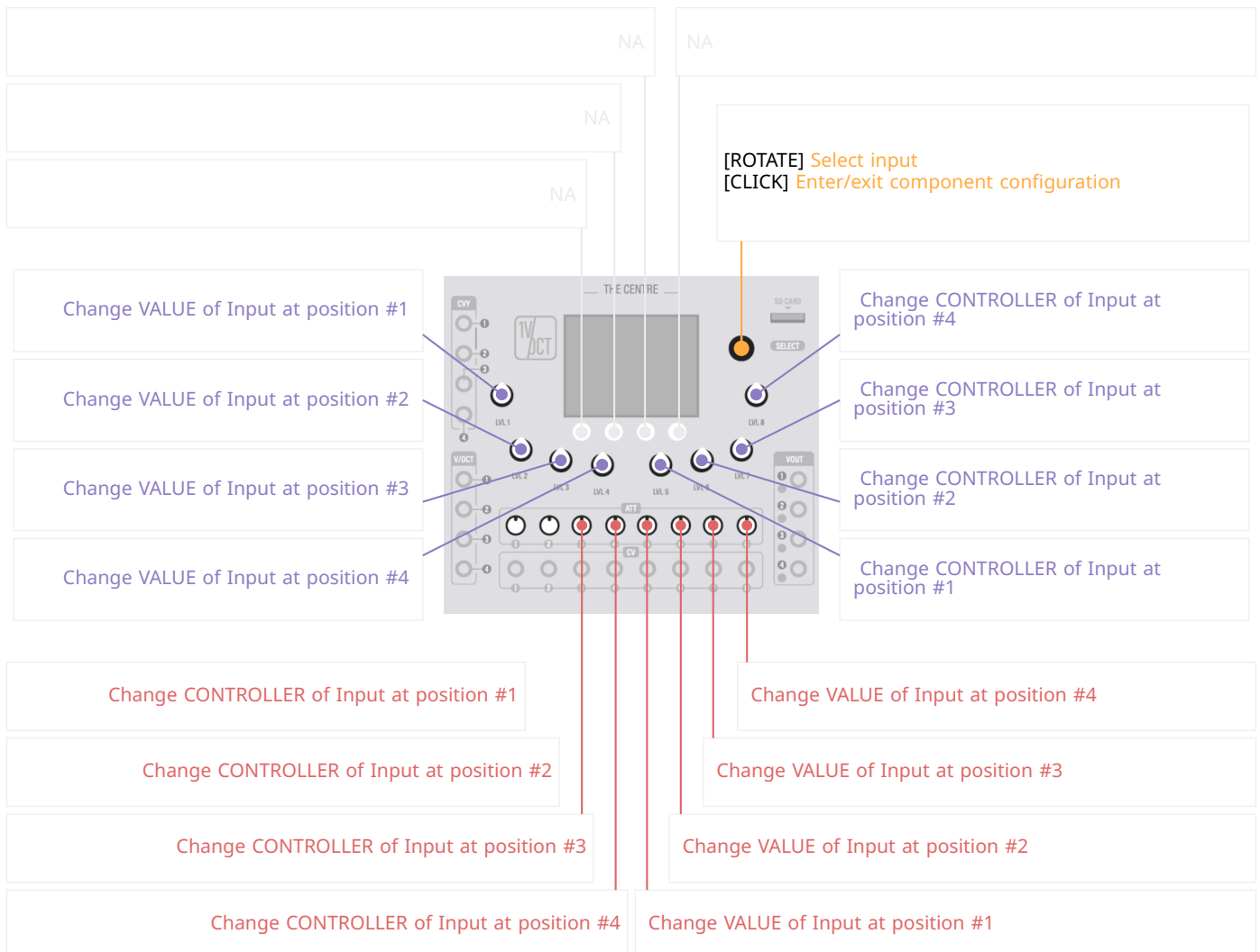
★ A good example of internal CV connection: ENV (AHDSR Envelope) Module and VCA (Voltage Controlled Amplifier) module connected via Input:Modulation of VCA to the output of envelope module Output:ENV.ENV.

10.2 Input Configuration Mode

10.2.1 Changing VALUE and CONTROLLER in Input Configuration mode

In the Input Screen of each module, we can use encoder (SELECT) to navigate through list of inputs and then use knobs to change VALUE or CONTROLLER of component at the selected Input. Please see below diagram to understand mapping of knobs in the Input Screen.

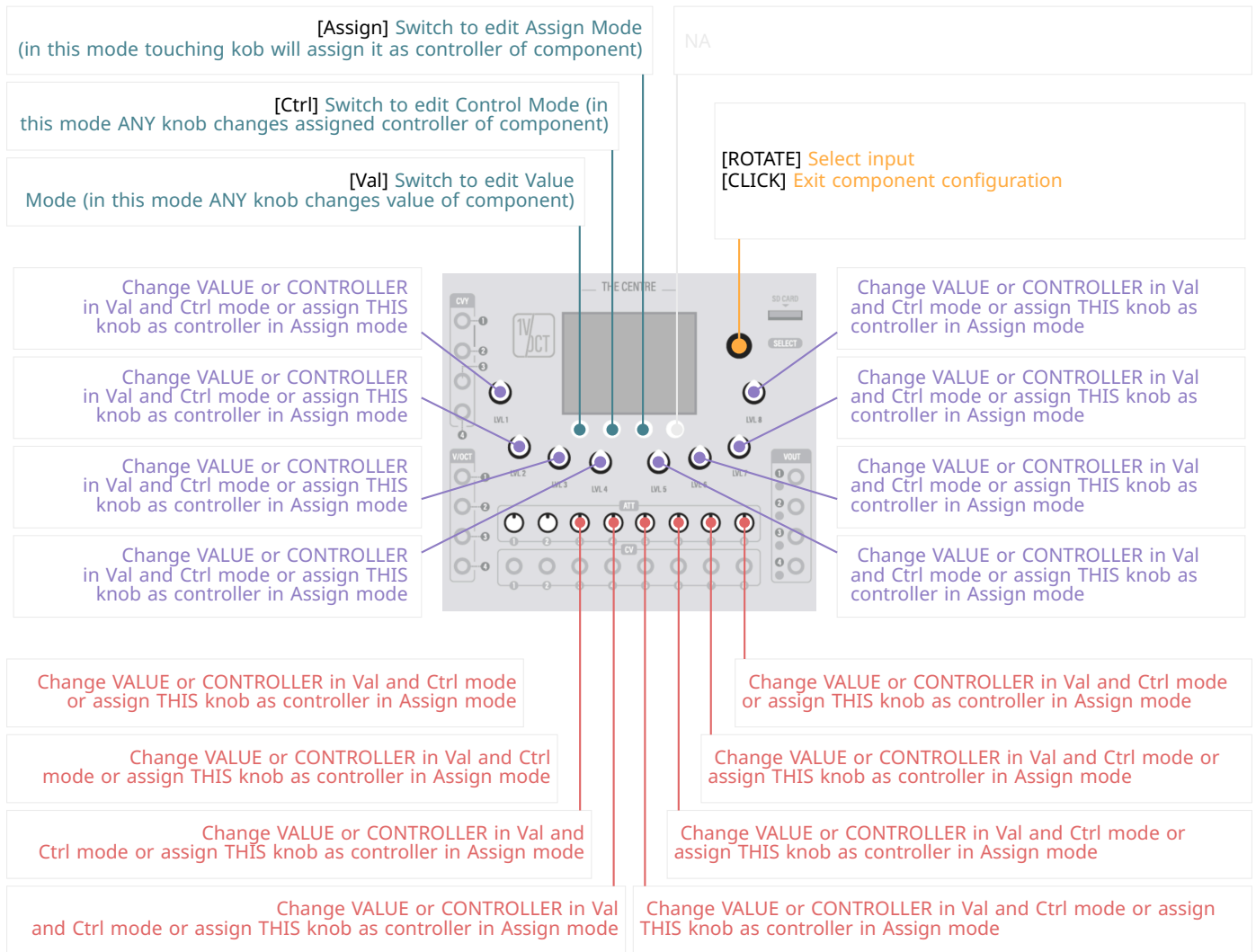
10.2.2 Layout of controls in input menu (Input Configuration)



10.3 Individual Component Configuration Mode

In Individual Component Configuration Mode each Component of each Input can be configured individually by changing its Value or assigned Controller.

10.3.1 Layout of controls in input menu (Controller Configuration)



Assigning knobs

Another convenient way of changing knobs assignment is by pressign Assign button and switching to individual component setup in Assign Mode. In this mode Encoder (SELECT) navigates through all components of inputs individually and when placed upon Level or Attenuator component it is enough to rotate designated knob slightly to get it assigned to the component.

Configuring Components

In individual componet configuration pressing buttons Ctrl, Val and Assign switches between operation modes of changing CONTROLLER, VALUE or switching int Assign Mode described above. In those individual mode ANY knob will change either VALUE or CONTROLLER depending on selected mode.

Pitch Control

11.1 Overview

The Centre pitch control affects following modules: WTO, VCO, SMP. Pitch control is generally change of frequency of sound based on configuration of input.

11.2 1V/Oct

1V/Oct is an abbreviation from "1 Volt per Octave" and is a method of controlling pitch (frequency) of oscillator where increase of Control Voltage (CV) by 1 Volt doubles the frequency of oscillator effectively increasing pitch by one octave.

There is no clear standard what voltage results in what note therefore between manufacturers of equipment there are clear differences on what 0V (zero Volt) results in.

Some suggest that 0V should give "Middle C" note but it is also unclear what Middle C is even in MIDI standard (note 48 or 60 are the most commonly suggested) or maybe the 0V should result in frequency 440Hz which is commonly used as tuning frequency for A note.

The Centre follows Moog standard and defines 0V (zero Volt) for MIDI Note C4 and ultimately frequency of 261.63Hz (assuming concert pitch A4 is 440Hz).

11.3 Note Control in Inputs

The Centre Note Control for Note controlled values is configured in Inputs:NOTE:

SD	TL	wto_test	VCO	8	1
Note					
VOCT	OCT	NOTE	FINE		
--	--	--	--		
36	0	0	0.00		
AM					
LVL	ATT	CV	--		
--	--	--			
1.00	1.00	0.00			
Val	Ctrl	Assign	Back		

VOCT 1V/Oct input for note control. This input can be either set as value (fixed), get input from external modules or synthesizers by V/OCT 1-4 3.5mm input jacks or get input from any other modules CV output. Mostly the output from internal modules should be named .NTE (like: RNG.NTE Random note generator, note output).
■ VOCT is the only dynamically controlled component that controls pitch

OCT Tuning note by octaves +/- 8 octaves

NOTE Tuning note by semitones +12 semitones (one octave)

FINE Tuning note by cents +/- one semitone

12.1 Changing System Settings

To enter System Settings go to System Menu by pressing [EDIT] and the [System] buttons and then select Settings from menu.

Settings

Load Last Patch *Audio Output of WTO - Stereo*

On system start (reset) it will load last patch that has been manually loaded by user

Reverse Encoder *Control behaviour of Encoder*

Change encoder behaviour - select from 4 different settings

Clocks PQN *Configure number of clocks (pulses) per quarter note*

Number of clocks per quarter note (beat). Default to 24 CPQN as MIDI standard

V/OCT Quantise *V/OCT Quantisation*

Turn on quantisation of V/OCT incoming pitch to the nearest semitone - nearest MIDI note

On

V/OCT pitch will be quantised to the nearest semitone

Off

V/OCT pitch will be passed without quantisation

Fast SD Operation *Enables 4x speed for SD Card*

Turns on 4x speed for SD Card access but might be incompatible with some cheap cards.

Multi Patch *Enable Multi Patch (Set)*

Starts The Centre in Multi Patch mode aka Set

Overlay Timer *Timeout for overlays*

Time in seconds for overlays in menus to stay on screen

Pots *Control behaviour of knobs*

When operating knobs in between menu it is often happening that exiting one menu and entering other the physical knob position does not match the setting of the variable. The below are ways to configure pots behaviour

Match

Set variable will instantly match (jump) to physical value pointed by the knob upon knob movement

Pickup

Variable will not change until knob is rotated to the value of the variable and will be picked up at that point

Scaled

Value of the affected input will be changed in scale according to pot movement and the value of the input variable until the knob will be picked up (matched) by physical value of variable

Part III

Operation

13.1 概要

パッチ別名プリセットは、サウンドを構築できる The Centre の基本操作モードです。The Centre を起動すると、Patch Edit メニューが表示され、個々のモジュールを追加、削除、および制御できます。

13.2 基本操作

Patch Edit のメイン画面には、モジュールのリストが含まれています。

■ The Centre のモジュールは、Patch Edit メニューにある順序で実行されます。

■ Patch は Module OUT を含みます。OUT - Output

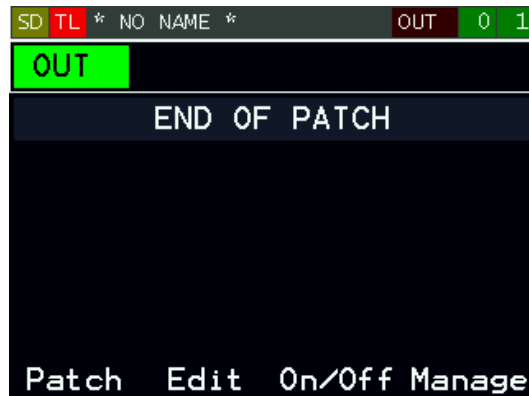


図 2: パッチエディットのメインメニュー

[Manage] ボタンを押すことで、操作モードをパッチ管理に変更します。

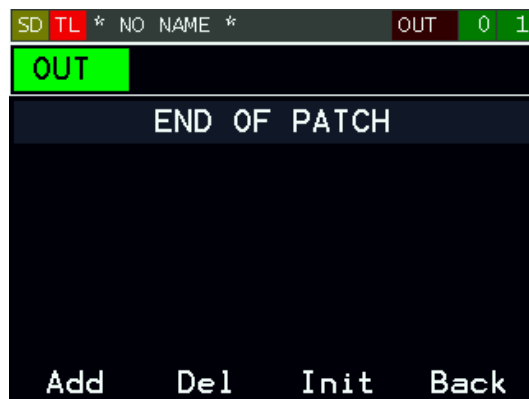


図 3: パッチ管理メニュー

13.2.1 パッチの初期化

[Init][Init] ボタンをクリックすると、システム初期化ダイアログが開き、センターを初期状態に設定し、作業モードを選択できます。The Center の 2 つの作業モードは、Patch とマルチパッチ (別名 Set) で利用できます Multi-Patch 別名 Set



図 4: パッチまたはマルチパッチの初期化

13.2.2 モジュールの追加と削除

[Add] ボタンを押すことでモジュールを追加できます。モジュールは、選択したモジュールの前に挿入されます。[Del] を押すと、選択したモジュールが削除されます。

モジュールを追加するには、[Add] ボタンを押してモジュール選択画面を開き、[SELECT] エンコーダーでモジュールを選択すると、モジュールがパッチエディターの選択された位置に挿入されます。

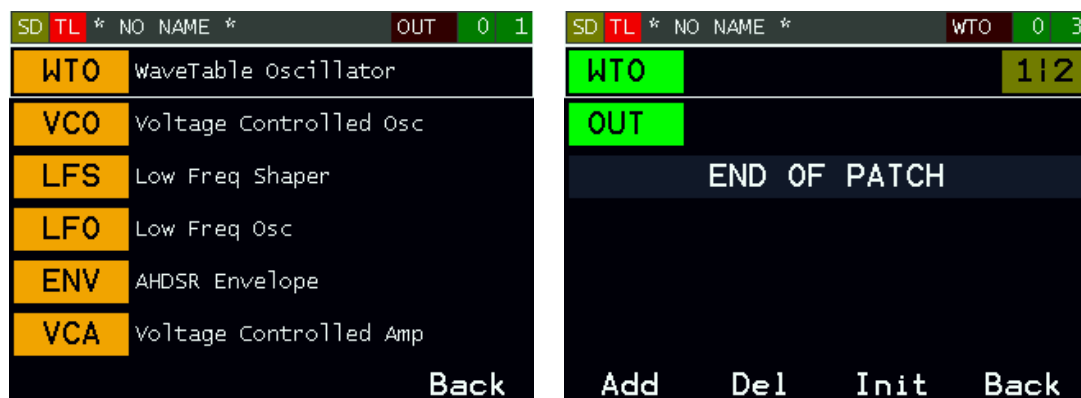


図 5: Add を押してモジュールを追加すると、選択した位置にモジュールが挿入されます

13.2.3

Multi-Patch 別名 Set

14.1 概要

Set と呼ばれるマルチパッチは、The Centre のマルチティンバー機能に簡単にアクセスできるようにするための特別なモードです。The Centre は（コンピュータリソースから）複数の音声を実行する可能性があるため、マルチティンバー音声生成を提供できるように、4つのゲート、4つの V/OCT、および4つのオーディオ出力で設計されています。

14.2 操作

マルチパッチモードに切り替えるには、パッチメニューに移動し、Manage -> Init を選択し、選択ダイアログから Set を選択します。

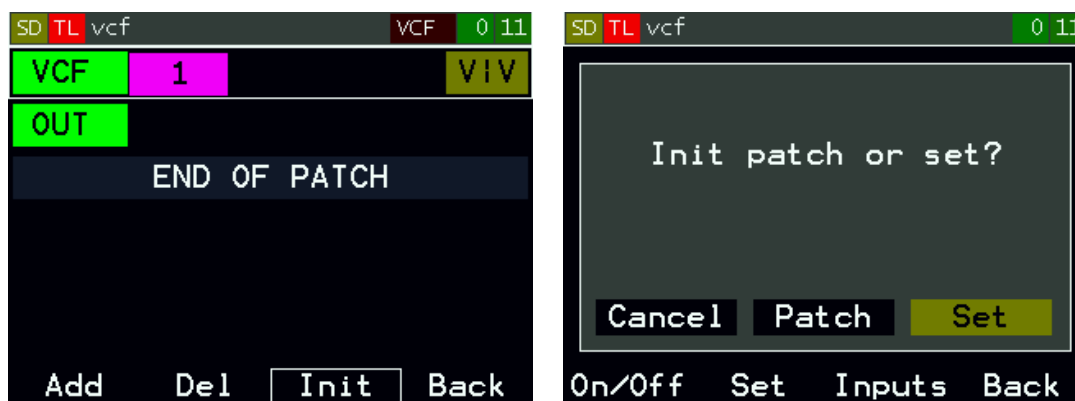


図 6: 左: Manage サブメニューから Init を選択します。右: ダイアログボックスから Set を選択

14.2.1 Set メニューの操作

マルチパッチ (Set) モードでモジュールを起動した後、ユーザーには以下の画面が表示されます。



図 7: Set オプションとマルチパッチメニュー

一番上の行にはセットの名前が含まれており、カーソルが一番上の行に置かれると、ボタンの割り当てが変更され、Save Set、Init、および Auto のオプションが表示されます。

ユーザーは [Save] および [Save As] を選択してセットを保存できます。

■ Set は VXS ファイル形式で保存され、Patch は VXP ファイル形式で保存されます。こちらを参照 [File Formats](#)

マルチパッチメニューにはパッチ用の4つのスロットがあり、VXP形式の標準パッチ Patch をSDカードからロードしたり、Patch Edit メニューで編集したりできます。エンコードを回転させ、4つのスロットのいずれかで [SELECT] を押すと、パッチ Patch メニューに入り、選択したスロットのパッチを編集できます。



図 8: 各スロットで使用可能なマルチパッチメニューオプション

一番上の行にはセットの名前が含まれており、カーソルが一番上の行に置かれると、ボタンの割り当てが変更され、Save Set、Init、および Auto のオプションが表示されます。

15.1 Introduction to polyphony

The Centre firmware version 3 introduces polyphony. The polyphony changes behaviour of the whole patch to create multiple voices from the same modules. To keep general compatibility with operation of The Centre as well as with old patches the polyphony has been implemented by turning a whole patch into multi voice generator. Each module that generates audio output will produce 4 channels of audio. When in Virtual Buffer (VBuf) mode this is fully transparent. However in VOUT mode each module will output each voice on separate output of VOUT.

The whole polyphony concept is based that very VBuf becomes quad-VBuf with every note in separate buffer. Use Mixer Module to MIX multiple Polyphony inputs (several osciallators) to mix their VBufs or downmix to stereo channels

■ MIX - Mixer Module is critical with polyphony operation as it can either output 4 separate monophonic channels or

■ It is strongly recommended to use VBuf everywhere in the patch for polyphonic modules. Most of the processing The Centre does on Stereo channels and using stereo VBuf also known as [V|V] allows to use full 4 channels of stereo polyphony. When using VOUTs in polyphony mode not only stereo

15.2 General operation

In the polyphonic mode it is important to define number of polyphony channels at the beginning. This setting cannot be changed but also this setting affects performance of the module. Every channel of polyphony takes same amount of time for processing so 3 channels of polyphony can contain more sophisticated patch than 4 channels.

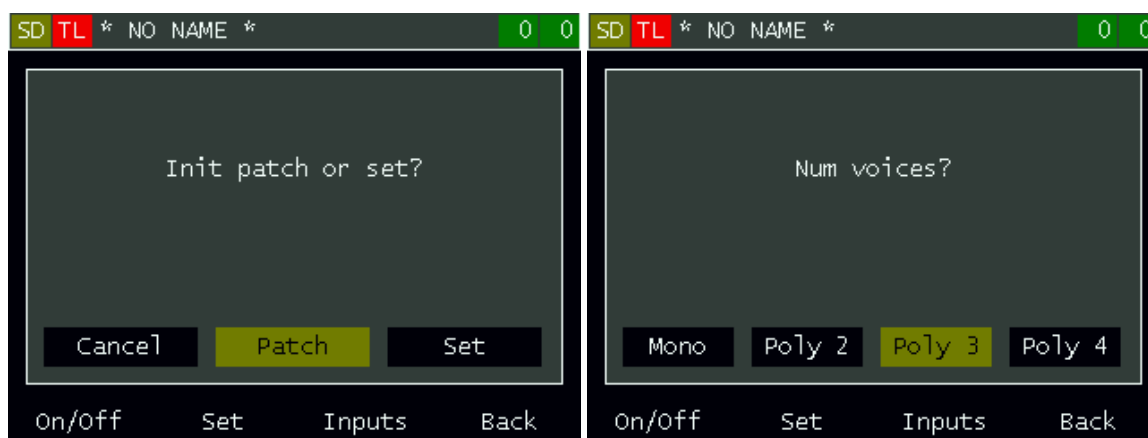
15.3 Control Voltage Modules

Many modules are providing Control Voltages (CV) and those are modules like LFO, LFS, etc. In Polyphonic mode those modules also provide multi voice output so for example if LFO timing is set to key tracking of notes from MIDI then every voice of LFO will have different frequency and those LFO values can be used to modulate other modules (like VCA-Level).

15.4 EXAMPLE

This is the simplest implementation of polyphonic patch. Please note that VCO should not output polyphonic voices directly into VOUT but to VBuf and then there should be Mixer (MIX) that does volume limiting and downmixing. This is less important with monophonic output like VCO but is extremely important for stereo output like WTO because VBufs can be stereo in polyphonic mode while VOUTs are mono only. MIX will properly take into account stereo inputs and will output proper stereo downmix.

1. To create patch in Polyphony mode, go to Manage - Init and Init patch with desired number of polyphony voices. Let's select 3. Now we have patch with 3 polyphony voices.



2. Go to Manage - Add and add MID (MIDI module) and VCO (VCO module)

SD	TL	* NO NAME *	VCO	0	2
MID					
VCO				V	
OUT					
END OF PATCH					
Add Del Init Back					

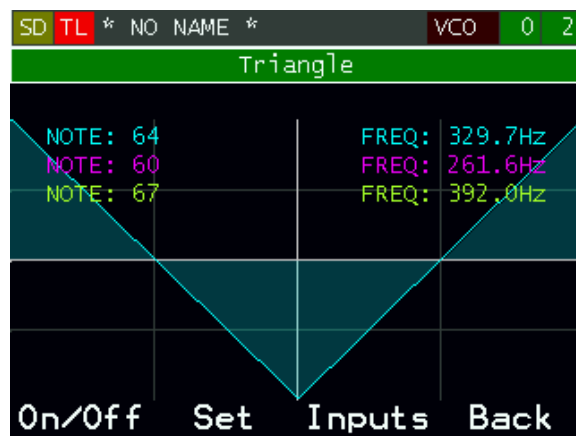
3. Change output of VCO (in Manage screen) use A8 to select 1 instead of V (Vbuf)

SD	TL	* NO NAME *	VCO	0	2
MID					
VCO				1	
OUT					
END OF PATCH					
Add Del Init Back					

4. Go to VCO -> Inputs and change NOTE input to MID-NTE1

SD	TL	* NO NAME *	VCO	0	2	SD	TL	* NO NAME *	VCO	0	2
Note						Note					
VOCT	OCT	NOTE	FINE			VOCT	OCT	NOTE	FINE		
--	--	--	--			MID	--	--	--		
36	0	0	0.00			NTE1	0	0	0.00		
AM						AM					
LVL	ATT	CV	--			LVL	ATT	CV	--		
--	--	--				--	--	--			
1.00	1.00	0.00				1.00	1.00	0.00			
Check		Assign	Back			Check		Assign	Back		

5. Now in VCO screen there are notes clearly visible for 3 voices of polyphony. Send 3 note chord by MIDI and you will get 3 voices output. If necessary adjust octave by turning ATT5.



16.1 Introduction to MIDI

Currently The Centre can handle MIDI notes in and out as well as CC codes. The Centre allows to create multiple MID modules to feed midi notes (note, gate, velocity) into other modules. Each MID module can respond on own channel.

Additionally The Centre enables control via CC codes either from PC computer or MIDI controller (via MIDI).

16.2 CC control

To configure CC controlling an input go to inputs and press [ASSIGN] button and turn the CC controller on MIDI keyboard or send CC signal from DAW. The Assignment will be shown under selected control. Now sending CC signal will adjust particular settings.

SD TL bells2aa4	LFS1 26 59	SD TL bells2aa4	LFS1 26 59
Frequency Coarse		Frequency Coarse	
LVL	ATT	CV	--
--	--	--	--
0.34	1.00	0.00	
Frequency Fine		Frequency Fine	
LVL	ATT	CV	--
LVL1	--	--	
0.00	1.00	0.00	
Val	Ctrl	Assign	Back

SD TL bells2aa4	LFS1 26 59	SD TL bells2aa4	LFS1 26 59
Frequency Coarse		Frequency Coarse	
LVL	ATT	CV	--
--	--	--	--
0.34	1.00	0.00	
Frequency Fine		Frequency Fine	
LVL	ATT	CV	--
MIDI	--	--	
CC a	1.00	0.00	
Val	Ctrl	Assign	Back

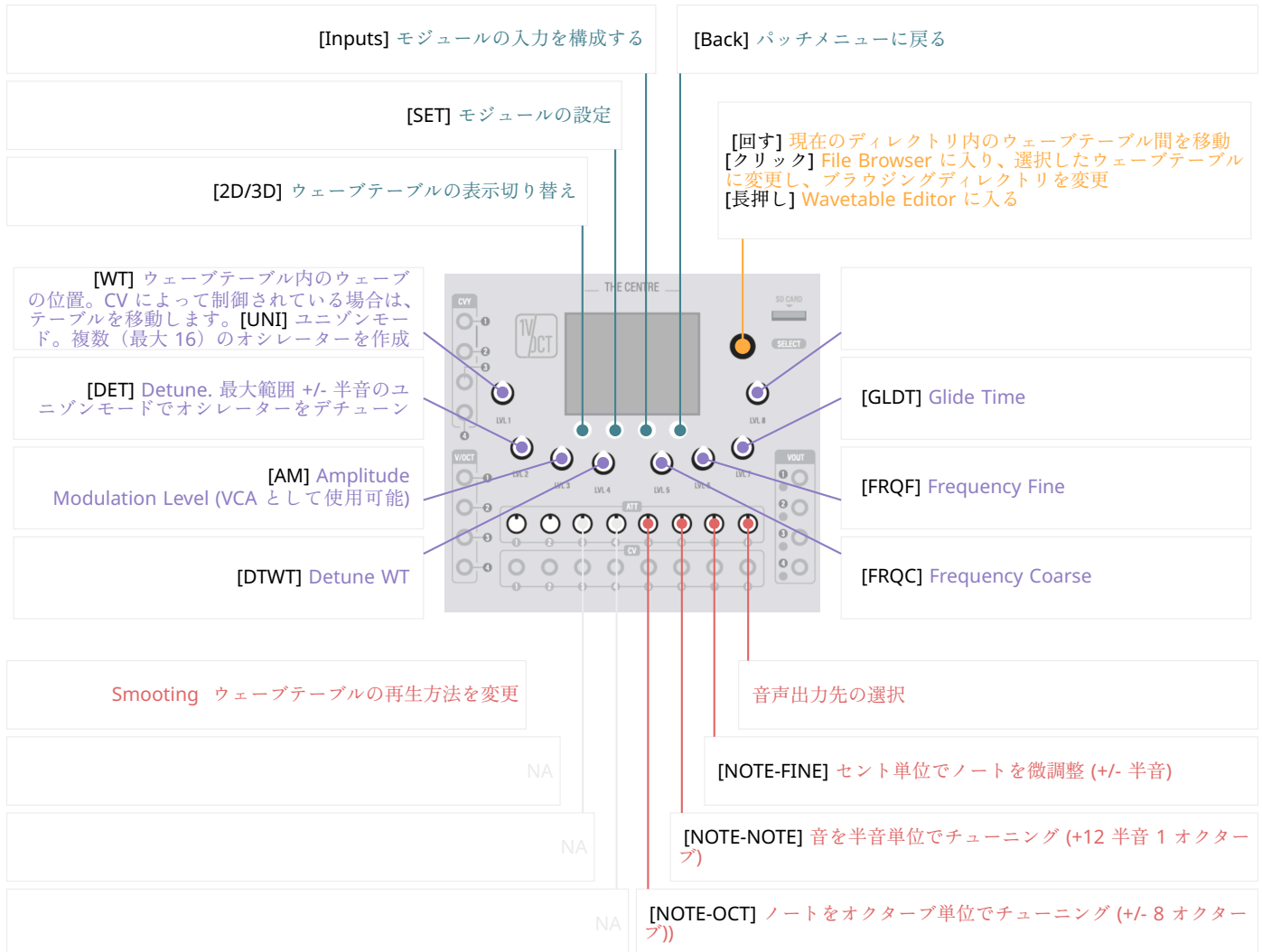
Part IV

Module Reference

WTO - Wavetable Oscillator

Wavetable Oscillator (WTO) は、The Centre サウンドの主要な構成要素です。WTO は、ユニゾンモードで動作する 16 のオシレーターで構成され、ピッチ及び、波形のデチューンが可能なウェーブテーブルを再現します。

17.1 Mapping of Controls



Audio Output オーディオ出力 - ステレオ

WTO の音声出力先を選択します。ポリフォニーモードを含むすべてのオシレーターは、単一チャンネル (モノラルまたはステレオ) から出力されます。

参照 [Audio Outputs](#)

Polyphony WTO オシレーターのパラフォニーモード

1

パラフォニー無効、1つのWTOピッチコントロール

2, 3, 4

ピッチの異なる2-4つのオシレーターのパラフォニー。オシレーター1のピッチがV/OCT1入力から来る場合、次のオシレーターのピッチは対応するV/OCT2 - V/OCT4入力から来ます。

Glide Scaled ピッチの距離によるグライドタイムのスケールリング

Off

グライドタイムは、どのノート間のピッチポルタメントでも同じになります。

On

グライドタイムはピッチの距離によって変化します。Input Glide Time (以下の「Inputs」を参照) によって設定されたGlide Timeは、1オクターブのピッチ間の距離になります。同じオクターブ内で演奏される音符の場合、次の音符のピッチを半音の分数で区切ります。

Warp Mode オシレーション時の波形を加工する機能

ワープモードは、入力 *Warp mode* を通じたる変調に従って波形を処理するために使用される追加機能を有します。現在、1つの機能のみが有効になっています。

Off

波形の処理なし

FM

ワープモード入力が波形の周波数 (FM) を変調します

NOTE オシレーターのピッチコントロール

Note は、オシレーターのピッチまたは周波数を制御します。

参照 [Pitch Control](#)

VOCT

ノートコントロール用の1V/Oct入力/

OCT

オクターブ単位のチューニングノート +/- 8 オクターブ

NOTE

半音単位のチューニング音 +12 半音 (1 オクターブ)

FINE

セント +/- 半音単位のチューニングノート

Unison ユニゾンモード (1 - 16 ボイス)

ユニゾンモードを有効にし、並列で動作するオシレーターの数を制御します。

Detune デチューンオシレーター

ユニゾンモードでオシレーターをデチューン範囲で均等にデチューンします。デチューンを最大に設定すると、スプレッド範囲は2半音になります。オシレーターの数が奇数の場合、中央のオシレーターは常にノート入力のピッチに従います。偶数のオシレーターの場合、ノートの後に続くオシレーターはなく、各オシレーターはセンターノートから +/- 離調されます。

★ *Unison* で2つのオシレーターを実行し、デチューンを最大 (1.0) に設定し、ピッチをノート D に設定すると、ノート C# を再生するオシレーターとノート D# を再生するオシレーターが1つあります (実際にノート C を再生するオシレーターはありません)。

Wavetable *Wavetable position*

ウェーブテーブルの波形の位置を調整します。CV で制御すると、ウェーブテーブルに含まれる一連の波形をスキャンしてサウンドの質感を変更できます。

Reset Osc オシレーター CV 入力のリセット

CV 入力に接続して高レベルに設定すると、オシレーターの位相が 0 にリセットされます。同期でオシレーターを実行するのに便利です。

AM *Amplitude Modulation*

振幅変調はサウンドレベルを変化させます。Envelope の CV 信号と接続すると VCA として機能します。LFO と接続すると、リングモジュレーターが作成されます。

Detune WT ユニゾンモードでオシレーターのウェーブテーブル位置をデチューンする

ユニゾンモードでは、このパラメーターは個々のオシレーターのウェーブテーブルの波形の位置をデチューンします。各オシレーターは異なる波形を再現するため、よりテクスチャーのあるサウンドが作成されます。

★ 3つの波形 (トライアングル、サイン、スクエア) と 3つのオシレーターのユニゾンと 1.0 に設定された *Detune WT* パラメーターを備えたウェーブテーブルで、各オシレーターは固有の波形を再生します。

Frequency Coarse 大きなステップでオシレーターの周波数を調整

オシレーターの周波数を 0Hz から 100Hz の範囲 (周波数モード) または 1/256 ノートから 8bar の間 (BPM/ノートデュレーションモード) で調整します。

Frequency Fine オシレーターの周波数を微調整する

非常に小さな段階でオシレーターの周波数を調整します。

Glide Time ポルタメント (ピッチグライド) タイム

ピッチの変更時に、あるピッチ (Note) から別のピッチに移る時間。グライド時間は 0 秒から 1 秒の範囲です。

■ このパラメータは、*Glide Scaled* の設定の影響を受けます。グライドスケールをオフに設定すると、2つのノート間をグライドするのにかかる時間は一定であり、グライドタイムによって定義されます。グライドスケールをオンにすると、時間は演奏されるノートのピッチ距離によって決まります。

Warp Mode ワープモードは、ワープモードパラメータ設定で選択されたワープモード機能で使用する CV を介したモジュレーションパラメータです。 Warp Mode 参照

ワープモードは、ワープモードパラメータ設定で選択されたワープモード機能で使用する CV を介したモジュレーションパラメータです。 Warp Mode 参照

OUT WTO 出力

ウェーブテーブルオシレーターの出力

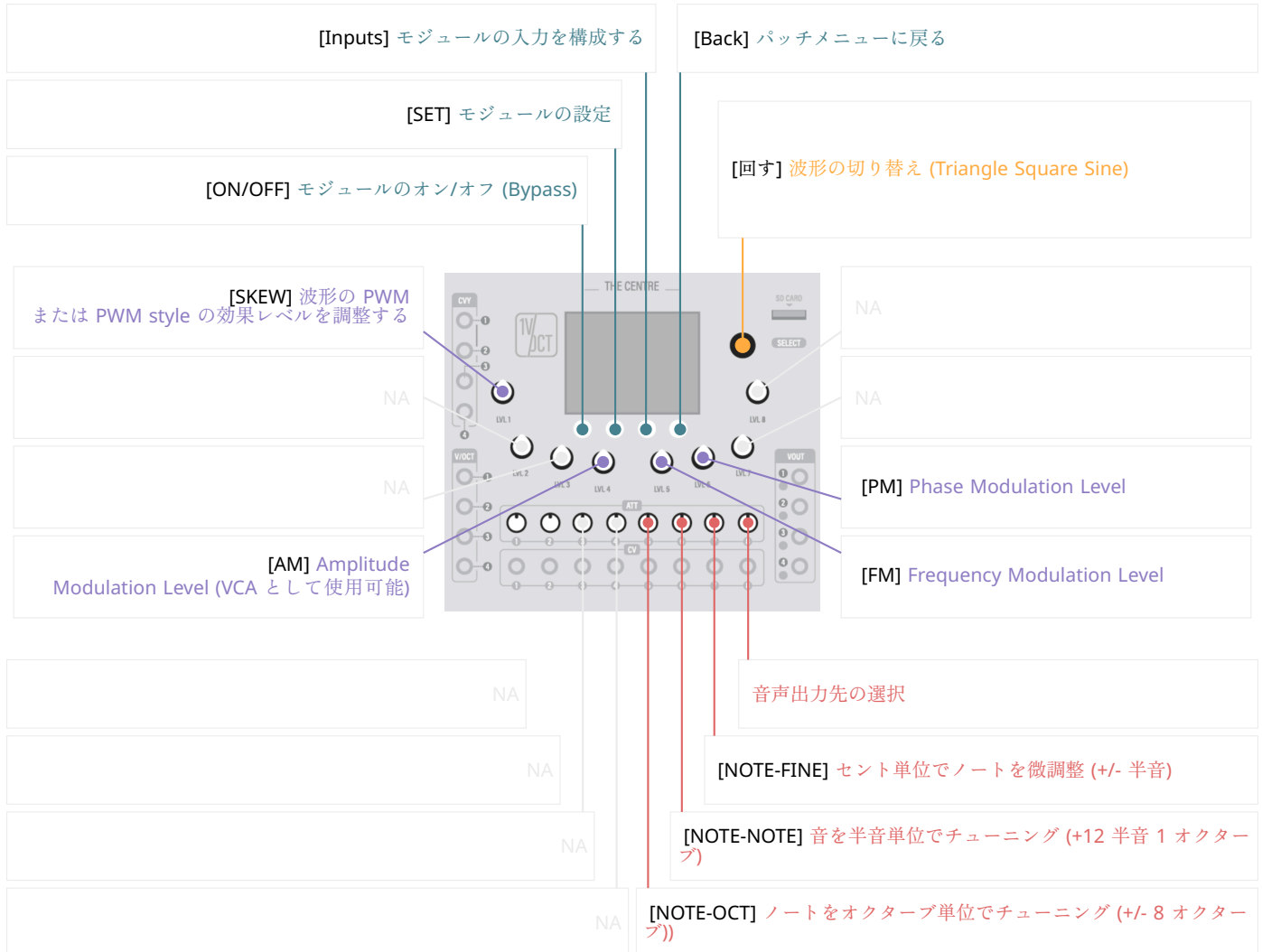
RST オシレーターリセット

発振器の位相がリセットされると high に設定されます。

VCO - Voltage Controlled Oscillator

Voltage Controlled Oscillator は、波形のオシレーションを生成する音源です。

18.1 Mapping of Controls



18.2 波形

VCO は基本的な形状 (Sine, Triangle, Square) を取り、特定の周波数でこれらの波形の単相をオシレーションします。各波形は、Skew CV 入力でそのピボットパラメータで変更できます。Skew パラメータを Triangle に適用すると、*Ramp* または *Saw* のいずれかに変わります。Square の場合、Skew パラメータは、Square パルスの長さを変更する PWM (Pulse Width Modulation) を調整します。Sine の場合、Skew パラメータは、Sine 波の正と負の部分の位相の比率を変更します。

VCO - Voltage Controlled Oscillator

セッティング

Audio Output VCO のオーディオ出力

VCO の音声出力先を選択します。

参照: [Audio Outputs](#)

Waveform 波形の選択

Triangle

標準 Triangle 波形。波形は Input: Skew の影響を受け、Ramp から Triangle を経て Saw に変化します。

Square

標準 Square 波形。波形は、PWM (Pulse Width Modulation) を変更する Input (Skew) の影響を受けます。

Sine

標準 Sine 波形。波形は、2 つの非対称 sine phases に変更する Input(Skew) の影響を受けます。

■ Skew パラメータを変更して負と正のハーフサインの特定の比率を調整すると、Diode Ladder フィルターと相性の良い非常に興味深いハーモニクスが追加されます。

NOTE オシレーターのピッチコントロール

Note は、オシレーターのピッチまたは周波数を制御します。

参照 [Pitch Control](#)

VOCT

ノートコントロール用の 1V/Oct 入力/

OCT

オクターブ単位のチューニングノート +/- 8 オクターブ

NOTE

半音単位のチューニング音 +12 半音 (1 オクターブ)

FINE

セント +/- 半音単位のチューニングノート

AM Amplitude Modulation

振幅変調はサウンドレベルを変化させます。Envelope の CV 信号と接続すると VCA として機能します。LFO と接続すると、リングモジュレーターが作成されます。

FM Frequency Modulation

Frequency modulation は、変調による周波数の変化です。

■ FM の CV 入力にモジュレーターを追加し、実際の VCO に対して特定の周波数比で動作させると、興味深いサウンドテクスチャが作成されます。

Skew 波形の非対称性を変形

Skew は、Triangle を Saw または Ram に変えたり、Square Wave の PWM を変更したりすることで、波形の非対称性に影響を与えます。上記の設定: Waveform を参照してください。

Hard Sync オシレータの位相をリセット

オシレータの位相をリセットし、波形の先頭からオシレーションを開始します。

★ VCO1 Output: Reset から VCO2 Input: Hard Sync にわずかにデチューンした 2 つの VCO を接続することで、シンプルなオシレーションの非常に豊かなテクスチャーを作成できます。

PM Phase Modulation

Phase modulation により、モジュラーはオシレーターの位相を変更できます。FM (Frequency Modulation) とは異なり、Phase Modulation は方向を変えることでオシレーターをリバースモードで動作させることができます。

OSC VCO 出力

オシレーター信号の出力

RST オシレーターリセット

発振器の位相がリセットされると high に設定されます。

入力

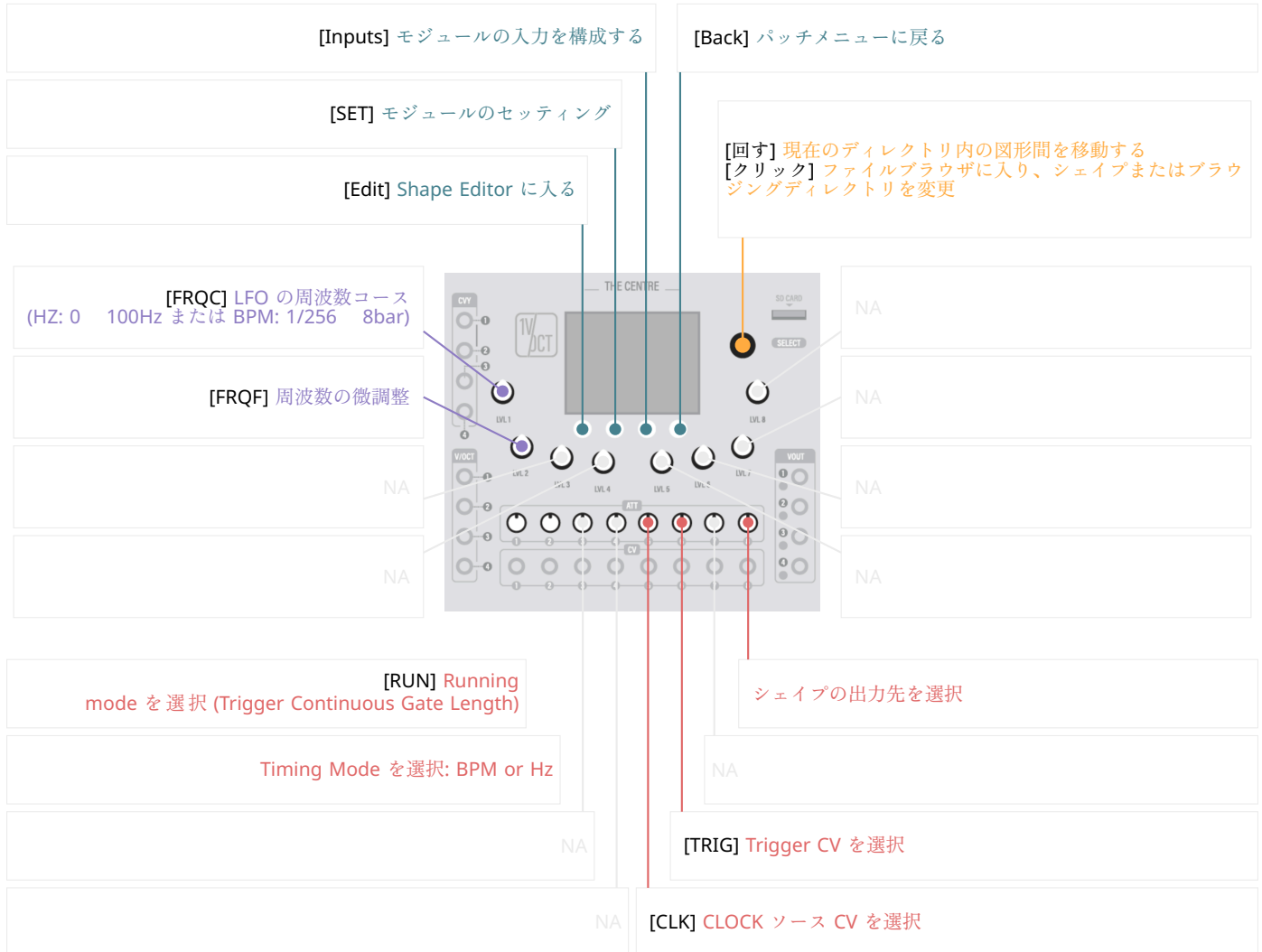
出力

LFS - Low Frequency Shaper

LFS Low Frequency Shaper (不規則なシェイプを生成する Low Frequency Oscillator)

このモジュールは、不規則なシェイプの low frequency oscillations を作成します。シェイプは、ユーザーが編集するか、.shp (Serum) および.vitalfo (Vital) 形式からインポートできます。

19.1 Mapping of Controls



19.2 シェイプのロード

シェイプをロードするには、[SELECT] (エンコーダーを下に) を押し、ファイルブラウザでシェイプのあるディレクトリに移動し、[SELECT] をもう一度押して目的のシェイプをロードします。エンコーダーを回転させると、現在のディレクトリ内のシェイプが変化します。

Running Mode *low frequency shape* の Running Mode の種類を選択

- Continuous** オシレーターは動き続け、止まることはありません。ゲートハイ (トリガー) 信号は、オシレーターの位相を 0 にリセットします。
- Trigger** オシレータは、ゲート信号がハイになると 1 回実行され、完全なシェイプが 1 回実行され、シェイプのフェーズが終了すると生成が停止します。別のトリガー信号は位相を 0 にリセットします。
- Gate length** オシレータは、ゲート信号がハイになると 1 回実行され、完全なシェイプが 1 回実行され、シェイプのフェーズが終了すると生成が停止します。別のトリガー信号は位相を 0 にリセットします。

Timing Mode *LFS* のタイミングモードを選択

LFS のタイミングは、時間ベースで Hz で計算するか、BPM に関連付けて音符または小節の長さで測定するように選択できます。

- BPM** ノートの長さに基づくタイミング
- Hz** フリクエンシーに基づくタイミング

Polarity 出力の *Polarity*

- Bipolar** 出力は -5V から +5V の範囲で整形します。リングモジュレーションや FM に最適。
- Unipolar** 出力は 0V から +5V の範囲で整形します。VCA に最適。

Trigger *Trigger CV* 入力

オシレーターを開始またはリセットするトリガーまたはゲート信号

Clock *BPM* モードでのタイミングオシレータの位相持続時間のクロック (未設定では 120BPM が使用されます)

Frequency Coarse オシレータの周波数を大まかに調整する

オシレータの周波数を 0Hz から 100Hz の範囲 (周波数モード) または 1/256 ノートから 8bar の間 (BPM/ノートデュレーションモード) で調整します。

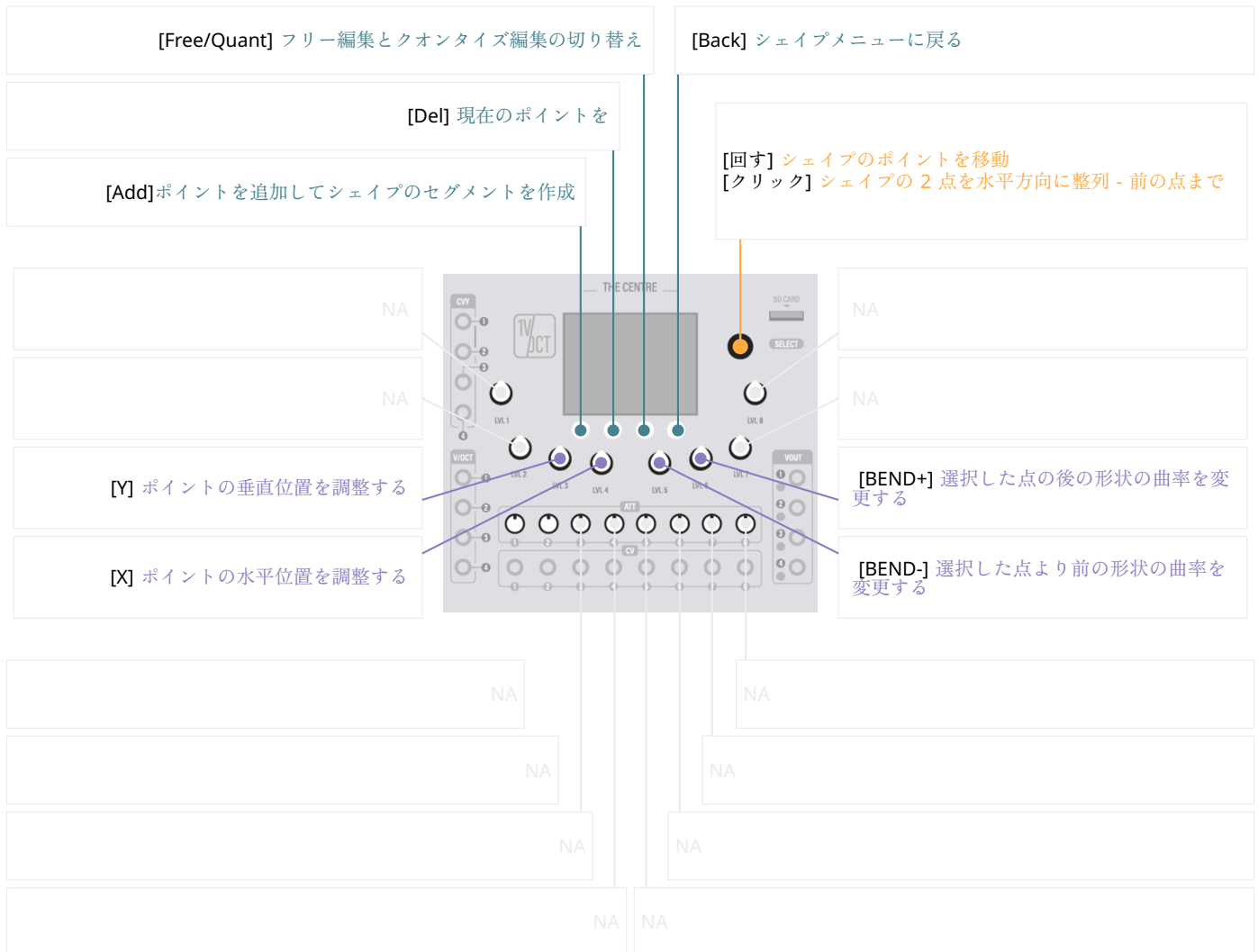
Frequency Fine オシレーターの周波数を微調整する

オシレーターの周波数を細かく調整します。

SHP シェイプオシレーター出力

他の信号を変調するために使用できるシェイプオシレーターの出力

20.1 Mapping of Controls



20.2 シェイプのエディット

シェイプを編集するには、LFS 画面で Edit を押します。ボタン Add と Del を使用して、シェイプに点を追加できます (点は現在の点の間、つまり中央に追加されます)。LVL3 と LVL5 を使用して、ポイントの垂直位置と水平位置を適切に調整します (注意: 最初と最後のポイントの水平位置は調整できません)。LVL5 は選択した点より前のシェイプセグメントの曲率を調整し、LVL6 は選択した点の後のセグメントの曲率を調整します。

20.3 Position Quantisation

ボタン Free を押すと、モードをフリー編集に変更できます。次に、ボタン Quant (同じボタン) を押すと、モードを Quantized 編集に切り替えます。このモードでは、垂直位置が 12 の分割に量子化 (整列) されます (半音をシミュレートします)、水平位置は 32 分割に整列され、ノートの長さをシミュレートする整列を提供します。

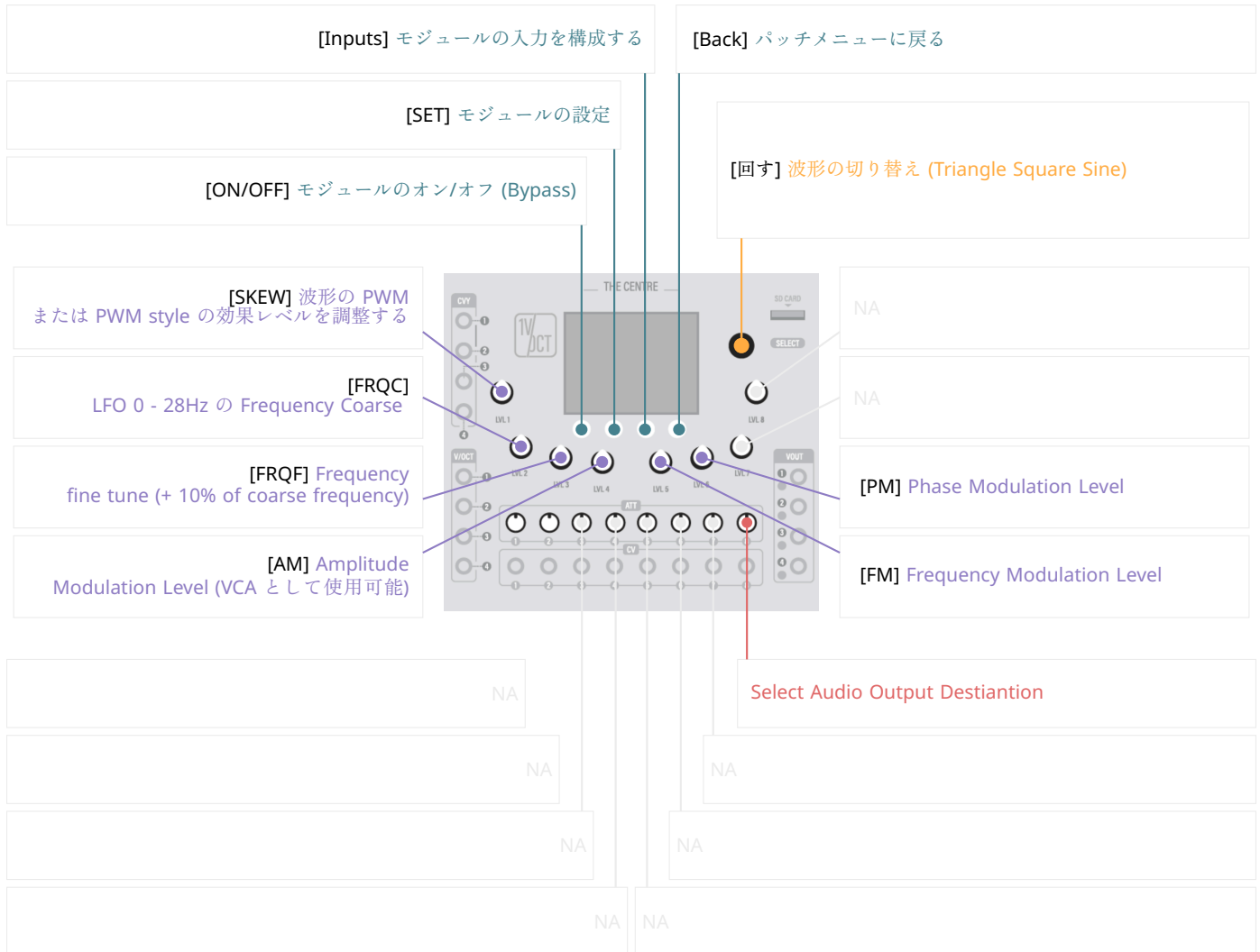
■ Aligment または quantisation で、音符または半音は実際には整列しませんが、シェイプが BPM の速度で再生されたときに配置が改善されます。

★ 整列されたシェイプは、アルペジエーター効果を作成するために VCO または WTO の周波数に適用可能です。

LFO - Low Frequency Oscillator

Low Frequency Oscillator は、非常に低い周波数 (通常は可聴レベル以下) で基本的な波形をオシレーションするモジュールソースです。

21.1 Mapping of Controls



21.2 波形

LFO は基本的な形状 (Sine, Triangle, Square) を取り、特定の周波数でこれらの波形の単相をオシレーションします。各波形は、Skew CV 入力でそのピボットパラメータで変更できます。Skew パラメータを Triangle に適用すると、*Ramp* または *Saw* のいずれかに変わります。Square の場合、Skew パラメータは、Square パルスの長さを変更する PWM (Pulse Width Modulation) を調整します。Sine の場合、Skew パラメータは、Sine 波の正と負の部分の位相の比率を変更します。

Audio Output *Audio Output of LFO*

LFO のオーディオ出力

Waveform 波形の選択

Triangle

標準 Triangle 波形。波形は Input: Skew の影響を受け、Ramp から Triangle を経て Saw に変化します。

Square

標準 Square 波形。波形は、PWM (Pulse Width Modulation) を変更する Input (Skew) の影響を受けます。

Sine

標準 Sine 波形。波形は、2 つの非対称 sine phases に変更する Input(Skew) の影響を受けます。

■ Skew パラメータを変更して負と正のハーフサインの特定の比率を調整すると、Diode Ladder フィルターと相性の良い非常に興味深いハーモニクスが追加されます。

NOTE オシレーターのピッチコントロール

Note は、オシレーターのピッチまたは周波数を制御します。

参照 [Pitch Control](#)

VOCT

ノートコントロール用の 1V/Oct 入力/

OCT

オクターブ単位のチューニングノート +/- 8 オクターブ

NOTE

半音単位のチューニング音 +12 半音 (1 オクターブ)

FINE

セント +/- 半音単位のチューニングノート

AM *Amplitude Modulation*

振幅変調はサウンドレベルを変化させます。Envelope の CV 信号と接続すると VCA として機能します。LFO と接続すると、リングモジュレーターが作成されます。

FM *Frequency Modulation*

Frequency modulation は、変調による周波数の変化です。

■ FM の CV 入力にモジュレーターを追加し、実際の LFO に対して特定の周波数比で動作させると、興味深いサウンドテクスチャが作成されます。

Skew 波形の非対称性を変形

Skew は、Triangle を Saw または Ram に変えたり、Square Wave の PWM を変更したりすることで、波形の非対称性に影響を与えます。上記の設定: Waveform を参照してください。

Hard Sync オシレータの位相をリセット

オシレータの位相をリセットし、波形の先頭からオシレーションを開始します。

★ LFO1 Output: Reset から LFO2 Input: Hard Sync にわずかにデチューンした 2 つの LFO を接続することで、シンプルなオシレーションの非常に豊かなテクスチャーを作成できます。

PM *Phase Modulation*

Phase modulation により、モジュラーはオシレーターの位相を変更できます。FM (Frequency Modulation) とは異なり、Phase Modulation は方向を変えることでオシレーターをリバースモードで動作させることができます。

OSC *LFO 出力*

オシレーター信号の出力

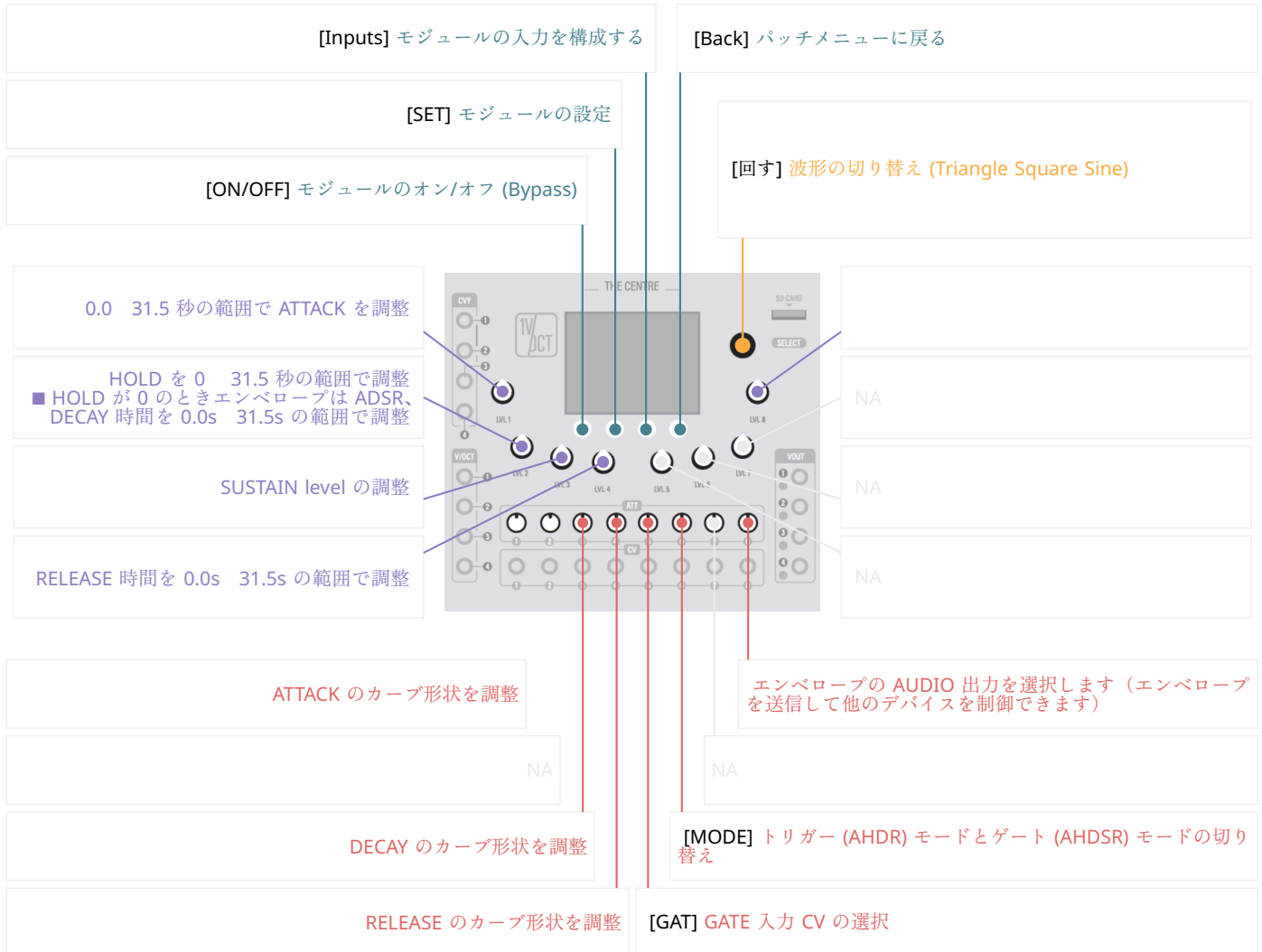
RST オシレーターリセット

発振器の位相がリセットされると high に設定されます。

ENV - Envelope Generator

エンベロープジェネレーターは、指定されたレートで上昇および減衰するモジュレーション信号を生成します。

22.1 Mapping of Controls



22.2 Operation

エンベロープジェネレーターは、シンセサイザーのモジュールのパラメーターを変調するコントロールボルトテージ信号である AHDSR (Attack, Hold, Decay, Sustain, Release) または AHDR エンベロープを生成します (通常は、ENV の振幅と VCF のカットオフ周波数に限定されません)。

22.3 Envelope Stages

- A: Attack** Attack stage は最初に一定時間信号の音量を 0 から 100% まで上げる段階です。
- H: Hold** Hold stage は、信号を一定時間最大音量レベルに保ちます
- D: Decay** Decay stage は、音量が Hold レベルから Sustain レベルに低下する時間の長さを決定します。Decay stage の長さは期間として提示されます。
- S: Sustain** Sustain stage は、演奏されたノートの長さに関連するゲート信号が高い信号を維持する前に、サウンドが再生し続ける音量レベルを決定します。エンベロープの他のパラメーターとは異なり、Sustain stage は時間の長さではなく、音量のレベルとして提示されます。
- R: Release** Release は、ゆっくりと減衰するか、急速に終了するサウンドの最終段階です。ステージは期間として提示されます。

★Gate 信号の長さ (演奏されたノート の長さ) が Attack + Hold + Decay の合計の長さよりも短い場合、これらの段階のいくつかは Sustain までスキップされます。Gate 信号が Low になるとサステイン段階が開始されます。したがって、Gate 信号の代わりに Trigger 信号が適用された場合、すべてのステージ (A+H+D) がスキップされ、エンベロープはリリースステージのみに制限されます。

22.4 Envelope Types

最も一般的なエンベロープは ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) です。これは、演奏されたノート の長さに応じて可変長のゲート信号用に設計されたエンベロープです。ゲート信号が上がると、エンベロープはアタックとディケイ段階を実行し、ゲート信号が低くなるまで振幅をサステインレベルに保ち (ノート の長さが終了する)、リリース段階で振幅が減衰し続けるのを助けます。対照的に、AD エンベロープはトリガー信号用に設計されており、ノート の長さに関係なくアタックとディケイの両方の段階を実行します。ノート の長さは、Attack と Decay のステージの長さによって決まります。

AHDSR エンベロープの Hold ステージは、典型的な ADSR エンベロープの拡張に過ぎず、最大上昇ステージ (Attack の後) を一定期間維持できます。Hold ステージの期間の長さを 0 秒に設定すると、AHDSR エンベロープは標準の ADSR エンベロープになります。

22.5 Trigger Mode

エンベロープは、Gate と Trigger の間で Setting(Mode) を切り替えることによってアクティブ化できます。

Gate

このモードでは、エンベロープは提供されたゲート信号の長さに基づいています。ゲートがハイモードの場合、エンベロープは AHD ステージを通過し、ゲートが閉じて (信号がローになる) リリースステージが処理されるまでサステインステージにとどまります。

Trigger

このモードでは、エンベロープは常に完全に処理されますが、サステイン要素はありません。エンベロープは高いトリガー (ゲート) 信号によって引き起こされ、その信号の長さに関係なく、AHDR ステージが実行され、サステイン部分が省略されます。

★このモードは、ステージ A と D を目的の値に設定し、他のすべてのステージを 0 に設定することで、古い AD エンベロープをエミュレートするのに理想的です。

Audio Output ENV 出力

ENV で処理された信号のオーディオ出力。信号は、Level と Sidechain の 2 つのモジュレーター の合計によって変調された振幅を持っています。

参照: [Audio Outputs](#)

Audio Input モジュレーションされるオーディオ信号

モジュレーター で変調された振幅 (レベル) を持つオーディオ信号 (任意の信号) 入力: Level

Mode Envelope Mode

AHDSR (サステインあり) エンベロープと AHDR (サステインなし) エンベロープのモード切り替え

Gate

エンベロープは、ゲート信号が開いている (高い) 限り持続し、Sustain level で音量を維持します。

Trigger

エンベロープはステージ AHDR の合計の間だけ持続し、音を維持することはありません。

Attack *Attack Stage*

Attack はエンベロープを初段に上げます。0 秒から 32 秒まで。

Hold *Hold Stage*

Hold は、エンベロープの第 2 段を維持するフルボリュームレベルです。0 秒から 32 秒まで。

Decay *Decay Stage*

Decay は、エンベロープがフルレベルのボリュームからレベルセットまで下降する第 3 段階です。0 秒から 32 秒まで。

Sustain *Sustain Stage*

サステインは、ゲートが開いている間（高）、AHD ステージの後の音レベルです。デシベル単位の音のレベル

Release *Release Stage*

リリースは、サウンドがレベル 0 に減衰する最終段階です。持続時間は 0 秒から 32 秒です。

Gate *Gate CV Source*

エンベロープ生成を開始および維持するためのゲートまたはトリガー信号

Attack Curve *Exponent of Attack stage*

Attack Curve は、段階を線形ではなく指数に変更するためのアタックの指数です

Decay Curve *Exponent of Decay stage*

Decay Curve は減衰段階の指数であり、段階を線形ではなく指数に変更します

Release Curve *Exponent of Release stage*

Release Curve は、ステージを線形ではなく指数関数に変更するためのリリース段階の指数です。

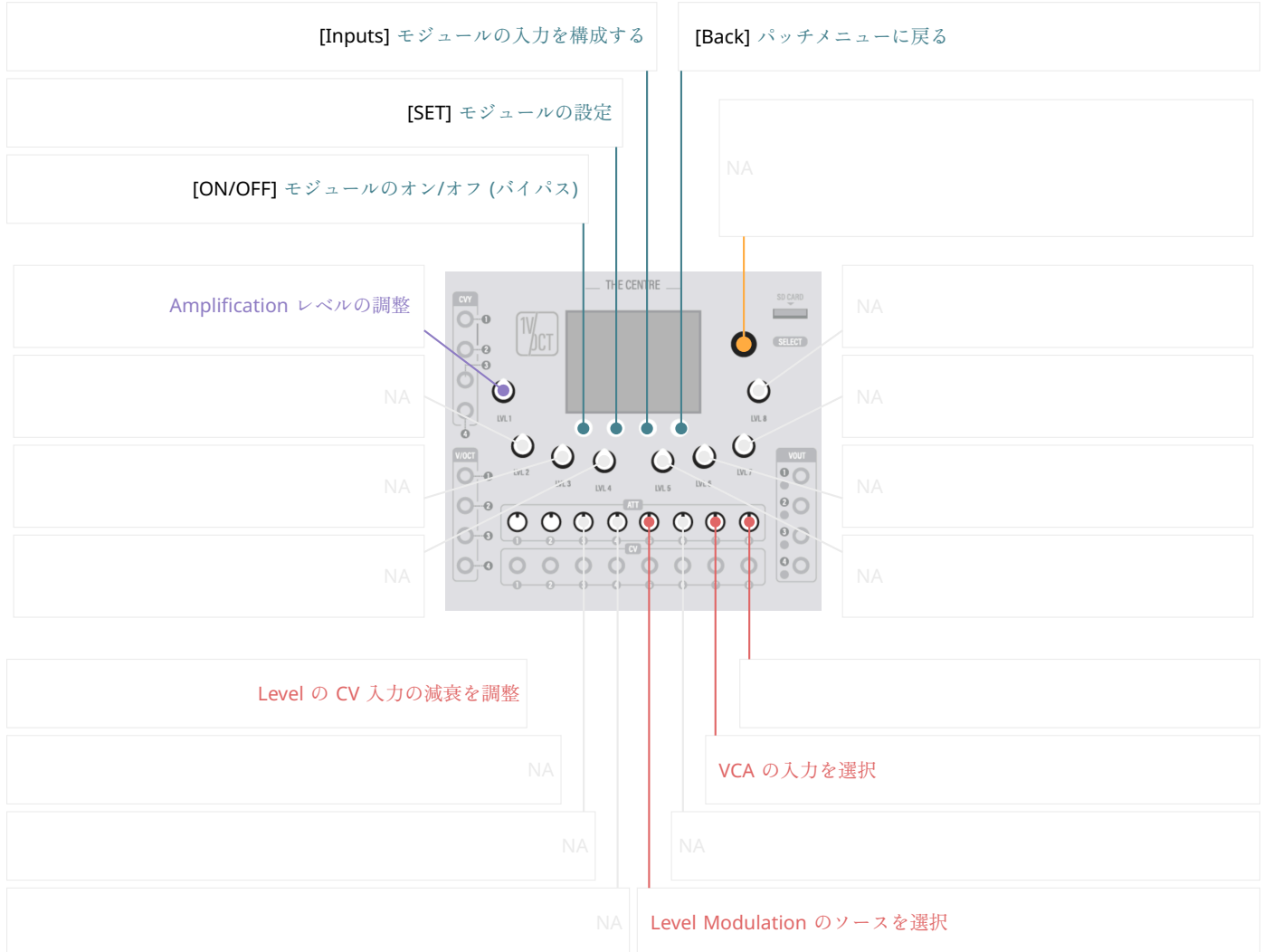
Envelope *Output of Envelope*

コントロール電圧として他のモジュールにルーティングされるエンベロープ信号の出力

VCA - Voltage Controlled Amplifier

Voltage Controlled Amplifier はモジュレーターレベルで信号レベルを変調します。.

23.1 Mapping of Controls



23.2 操作

VCA はこれらの信号の単純な Amplitude Modulation を実行し、オーディオ信号の音量(レベル)を下げます。Audio Input に入ってくる信号は、Input:Modulation から取得したモジュレーターで変調(減衰)されます。実際、VCA は Amplitude Modulation の原理を使用して動作しますが、オーディオ信号を変調するには正の unipolar CV 信号のみが必要です。

★ 通常、モジュレーター信号は AD、ADSR、または AHDSR エンベロープのエンベロープジェネレーター (ENV) から来ており、オシレーターなどのオーディオソースからのオーディオ信号に適用されると、Pluck 音や上昇音として現れます。

23.3 Sidechain

サイドチェーンは、別のオーディオ信号をより際立たせる必要がある場合に、オーディオ信号をダッキング(低減)する技術です。サイドチェーンモジュレーターは主信号のエンベロープであり、VCA に入力されるオーディオ信号のエンベロープから差し引かれ、セカンダリシグナルのレベルを下げます。

★ サイドチェーンは、キックドラムが演奏されているときにベースラインのレベルを下げるために使用されます。多くの場合、キックドラム/バスドラムとベースラインの両方が同じ低周波数を共有しており、それらが混ざるとこもった音になります。キックドラムが鳴るポイントでベースラインの振幅を下げることで、キックドラムのエンベロープが VCA のサイドチェーン入力に送られ、VCA はサイドチェーンの量だけベースラインのレベルを下げます。このようにして、キックドラムの低周波がベースライン上で聞こえます。

VCA - Voltage Controlled Amplifier

セッティング

入力

出力

Audio Output VCA 出力

VCA で処理された信号のオーディオ出力。信号は、Level と Sidechain の 2 つのモジュレーター
の合計によって変調された振幅を持っています。

参照: [Audio Outputs](#)

Audio Input モジュレーションされる音声信号

モジュレーターで変調された振幅 (レベル) を持つオーディオ信号 (任意の信号) 入力: Level

Level サウンドレベルのモジュレーション

サウンドレベルの変調。Unipolar (正のみ) モジュレーター (通常はエンベロープ) による振幅
変調

Sidechain レベルの逆変調

サイドチェーンは、プライマリ信号変調のレベルを減衰させるリバース信号です。

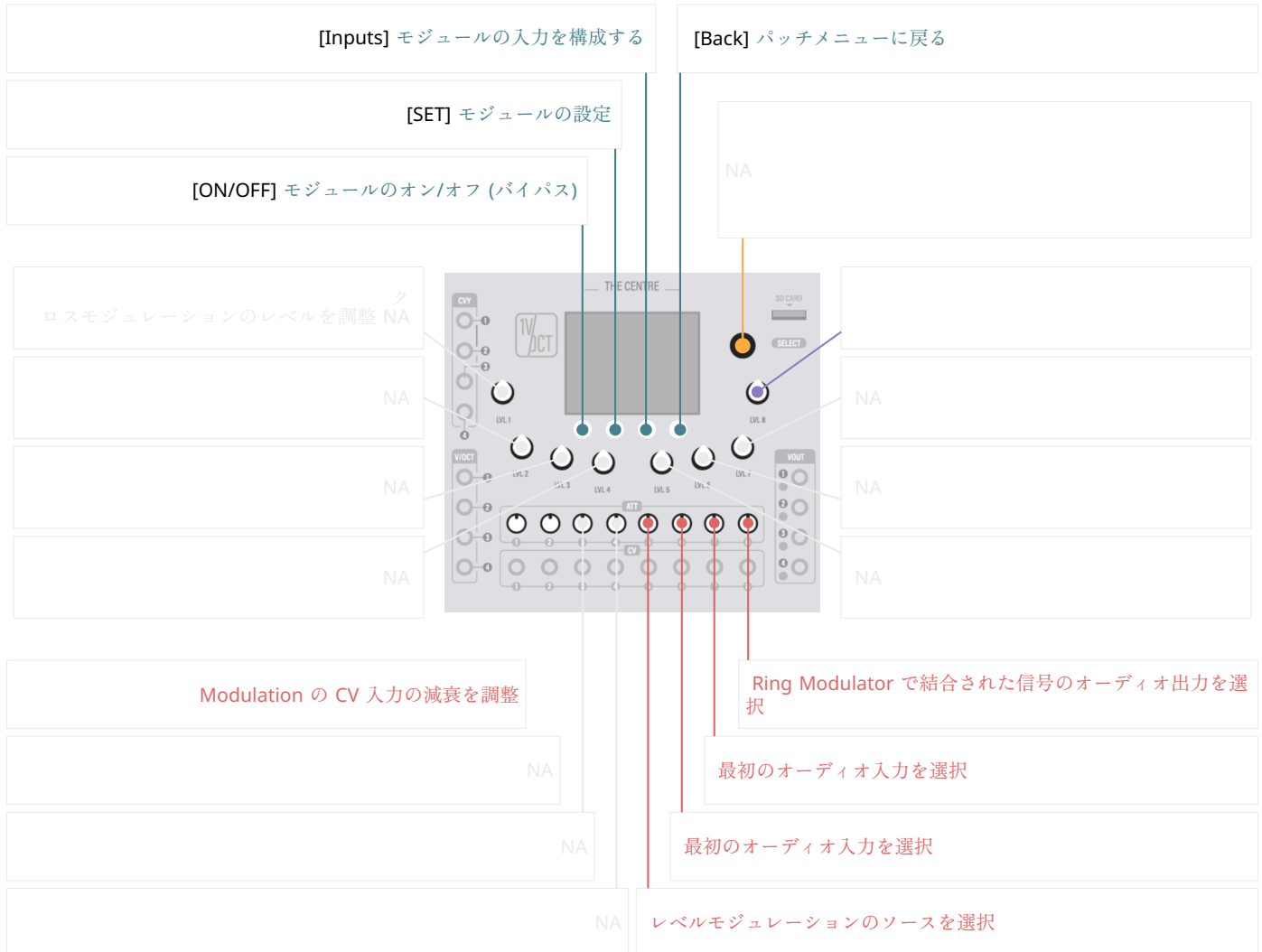
★ 通常は、干渉する周波数を除去するためにキックドラムが入ってきたときにベースラインの
振幅を下げるために使用されます。

NONE

BRM - Balanced Ring Modulator

Balanced Ring Modulator は 2 つのオーディオ信号を受け取り、それらを組み合わせて出力信号を生成します。

24.1 Mapping of Controls



24.2 操作

BRM は、Audio Input 1 と Audio Input 2 を組み合わせることで、2 つの信号のクロスモジュレーションを実行します。Input:Balance 設定は、これら 2 つの信号間の比率です。

BRM - Balanced Ring Modulator

セ
ッ
テ
ィ
ン
グ

入
力

出
力

Audio Output *BRM* 出力

BRM で処理された信号の音声出力。信号は、Level と Sidechain の 2 つのモジュレーターの合計によって変調された振幅を持っています。

参照: [Audio Outputs](#)

Audio Input 1 *Audio Signal* 入力 1

2 番目の信号と結合される音声信号 (任意の信号)

Audio Input 2 *Audio Signal* 入力 2

最初の信号と結合される音声信号 (任意の信号)

Balance 信号間のバランス

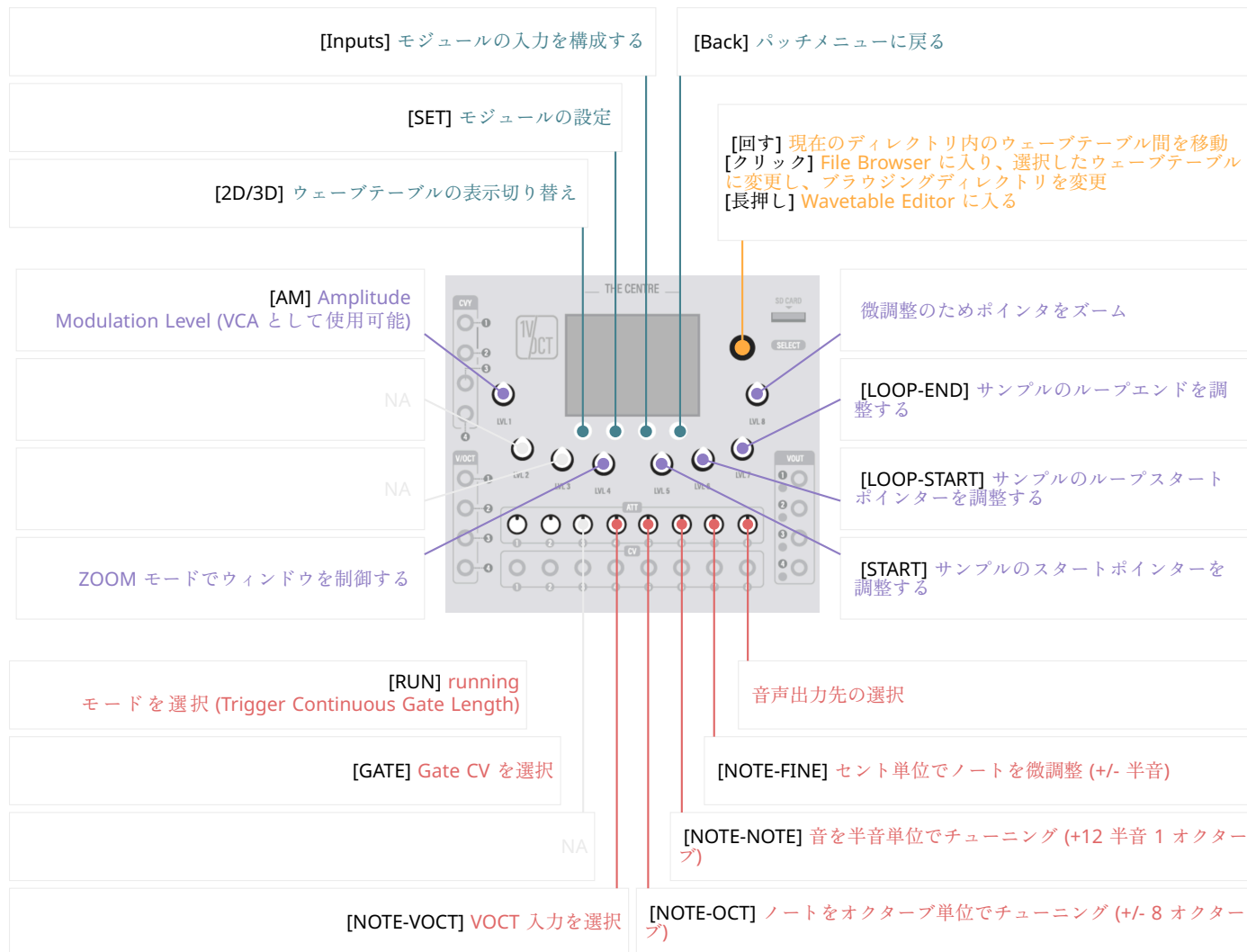
2 つの信号を結合するときの比率。信号の音量レベルは、結合する前にそれぞれ調整されます。
)

NONE

SMP - Sample Player

Sample Player (SMP) は、サンプルを要求されたピッチで再生して音を生成する音源です

25.1 Mapping of Controls



25.2 操作

Sample Player サンプルプレーヤーは、Inputs:Note によって提供され、Inputs:Gate によってトリガーされた特定のピッチでサンプルを再生します。エンコーダー (SELECT) を押すと、SD カードからサンプルをロードできます。ディレクトリからサンプルをロードした後、エンコーダを回転させると、同じディレクトリから次のサンプルと前のサンプルをロードできます。

25.3 サンプルとグレインのループ

サンプルプレーヤーを使用すると、CV によって制御されるサンプルのループを作成できるため、グラニューラーサンプルプレーヤーに変換できます。サンプルプレーヤーは、効果的にグラニューラーシンセサイザーに変換する CV 入力を介してループスタートとループエンドのパラメーターを変更することでループできます。これらのコントロールには下記のノブを使用します。:

- **[LVL5 - Start]** サンプルの開始位置。ゲート信号がサンプルをトリガーすると、ここから再生が開始されます。Start が Loop Start よりも大きい場合、Loop Start がサンプルの開始位置になります。
- **[LVL6 - Loop Start]** Loop 開始位置、Loop 終了後、この時点からサンプルの再生が開始されます
- **[LVL7 - Loop End]** ループ終了が 0 より大きい値に設定されている場合、サンプルループが有効になります。

上記のパラメーターのいずれかに CV コントロールを追加することで、演奏中に LFO や LFS などの CV 入力でグレインのサイズを変更できます。

Audio Output *SMP* のオーディオ出力 - ステレオ

MP の音声出力先を選択します。ポリフォニーモードを含むすべてのオシレーターは、単一チャンネル (モノラルまたはステレオ) から出力されます。

参照: [Audio Outputs](#)

Running Mode *low frequency shape* 低周波形状の走行モードの種類を選択

Continuous サンプルの再生がループし続けます。Gate High (Trigger) 信号は、サンプルの再生を開始位置にリセットします。

Trigger サンプルは、ゲート信号が高くなると 1 回再生され、終了位置で停止します。再生中その他のトリガーは、開始位置にリセットされます。

Gate length ゲート信号が高い限り、サンプルが再生されます。信号が低くなるとすぐに停止します。

NOTE オシレーターのピッチコントロール

Note は、オシレーターのピッチまたは周波数を制御します。

参照 [Pitch Control](#)

VOCT ノートコントロール用の 1V/Oct 入力/

OCT オクターブ単位のチューニングノート +/- 8 オクターブ

NOTE 半音単位のチューニング音 +12 半音 (1 オクターブ)

FINE セント +/- 半音単位のチューニングノート

Gate *Gate CV* 入力

サンプルの再生を開始またはリセットするゲートまたはトリガー信号

AM *Amplitude Modulation*

Amplitude Modulation はサウンドレベルを変化させます。Envelope の CV 信号と接続すると VCA として機能します。LFO と接続すると、リングモジュレーターが作成されます。

Sample Start *sample* のスタート位置

ゲートまたはトリガー信号を受信したときにサンプルプレーヤーが再生を開始するサンプルの開始位置

Loop Start *loop* の開始

1 フェーズの再生が完了したときのループの再開位置

Loop End *loop* の終了

Loop Start からの再生の再開をトリガーするサンプルの最終位置

OUT *SMP* 出力

wavetable oscillator の出力

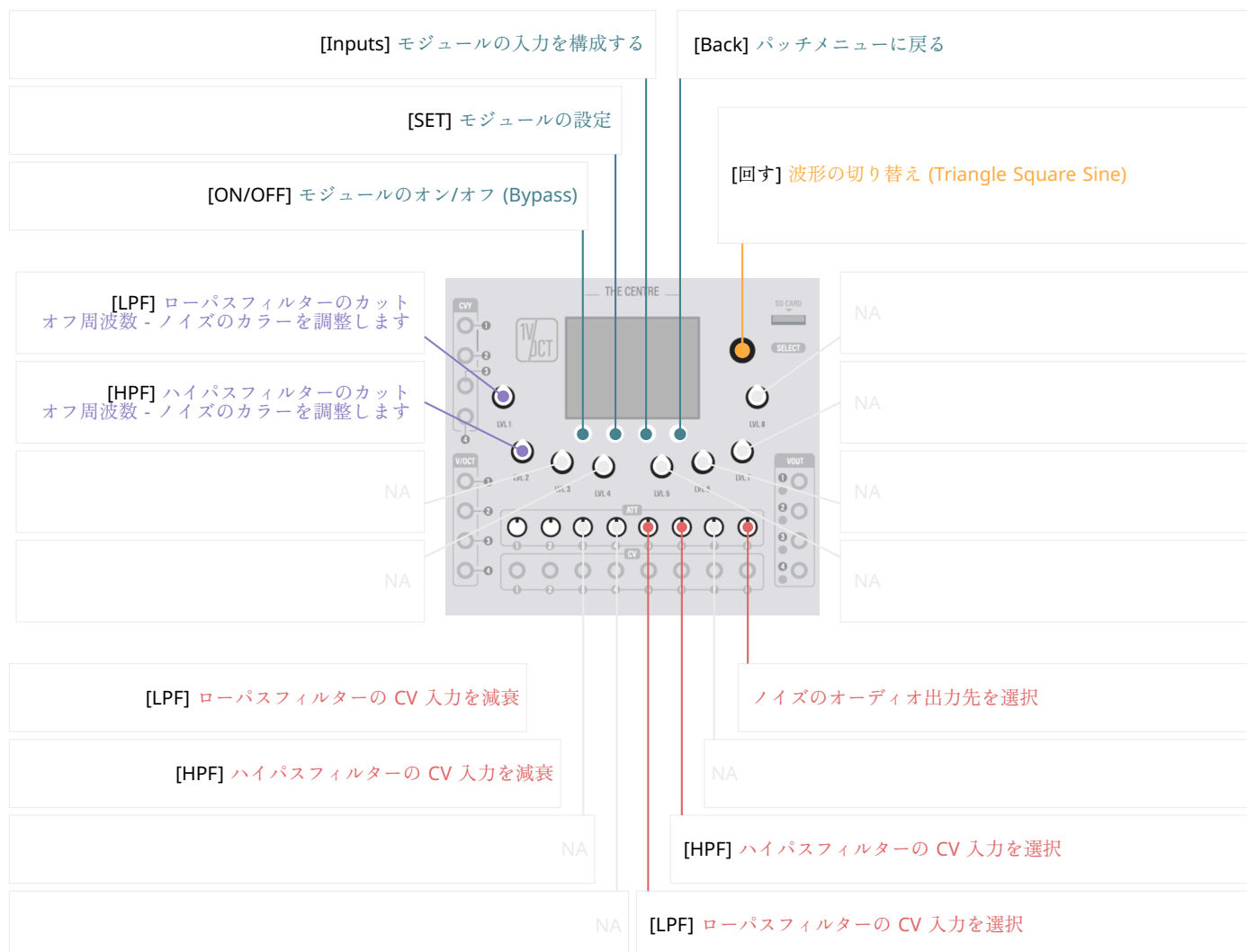
RST オシレーターリセット

オシレーターの位相がリセットされたときに High に設定

NOI - Noise Generator

Noise Generator は、さまざまな音色のノイズを生成する音源です。

26.1 Mapping of Controls



26.2 波形

ノイズジェネレーターは、さらにフィルタリングするためのベースとしてホワイトノイズを生成します。2つの組み込みフィルター(ローパスフィルターとハイパスフィルター)を使用すると、ノイズの音色をCV入力の助けを借りて調整できます。

セッティング

入力

出力

Audio Output *Noise Generator* のオーディオ出力
ノイズのオーディオ出力先を選択します。
参照: Audio Outputs

LPF *Low Pass Filter*
CV コントロールの Low Pass Filter

HPF *High Pass Filter*
CV コントロールの High Pass Filter

OSC *NOI* 出力
ノイズ信号の出力

Audio Output *Delay* のオーディオ出力

ディレイで処理された信号のオーディオ出力。オーディオ出力は、バッファされた遅延信号と合計されたオーディオ入力信号です。

参照: [Audio Outputs](#)

Audio Input *Delay* をかけるオーディオ入力信号

エコーを生成するためにバッファリングされ減衰された信号と遅延および合計されるオーディオ信号。

Delay *Delay* の長さ

0 と 4 の間の遅延期間の長さ。Delay はバッファのサイズです。

Echo *Echo* レベル

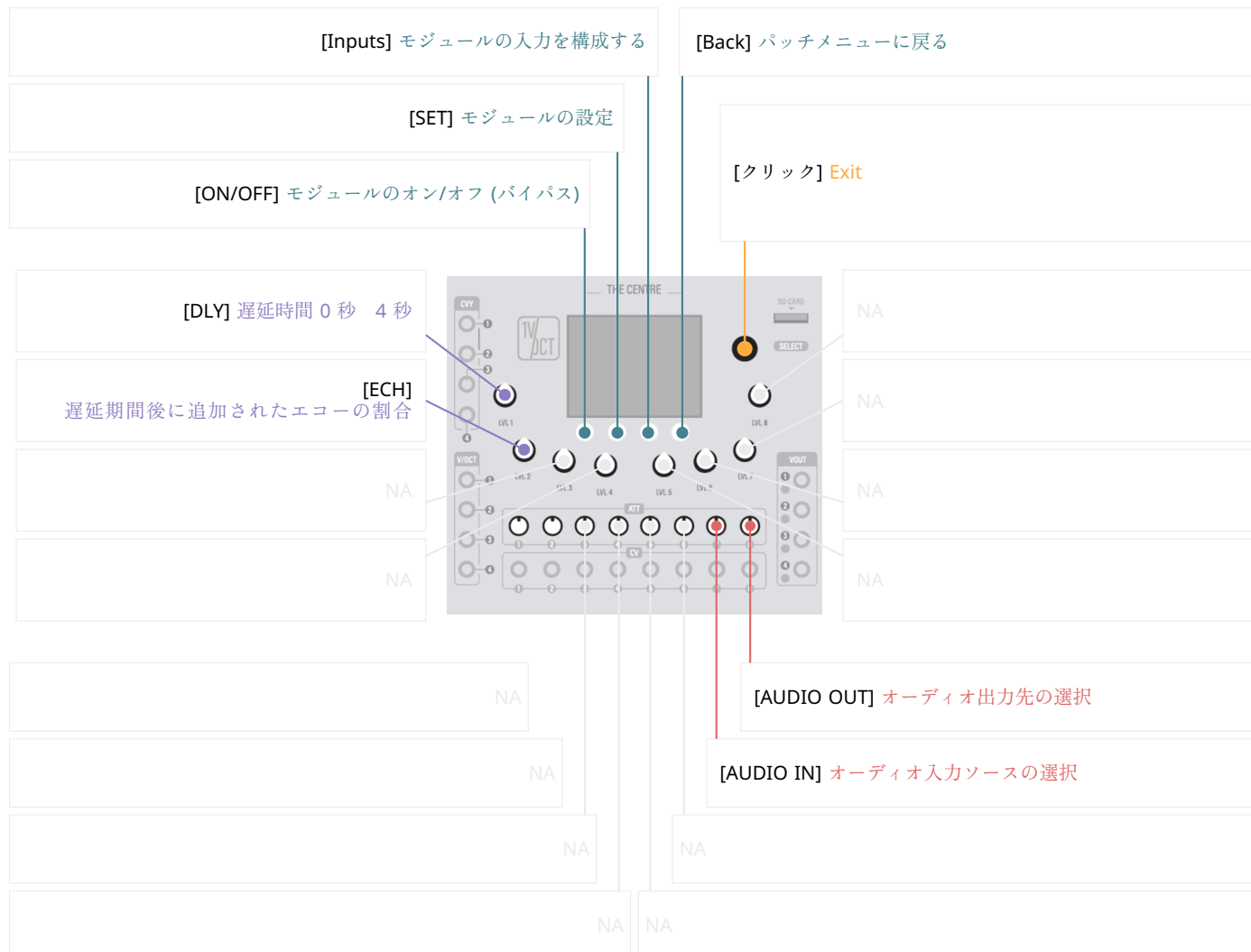
さらにレイヤリングするためにバッファリングされる信号のレベル

NONE

DST - Distortion

Distortion (DST) Effect Processor は、信号を歪ませたり損傷させたりして粗いテクスチャを追加します。

28.1 Mapping of Controls



28.2 操作

ディストーション (DST) エフェクトプロセッサは、入力信号を受け取り、選択したアルゴリズムを使用して歪ませます。Wet Signal (歪んだ入力信号) は、Input:Mix パラメータで制御された比率で、Dry Signal (未処理の入力信号) とミックスされます。

Audio Output *Distortion* のオーディオ出力

歪んだ信号の音声出力。オーディオ出力は、選択したアルゴリズムで歪んだオーディオ入力信号です。

See: [Audio Outputs](#)

Audio Input 遅延させるオーディオ入力信号

エコーを生成するためにバッファリングされ減衰された信号と遅延および合計されるオーディオ信号。

Drive *Signal Gain*

歪み进行处理する際のオーディオ入力信号のゲインのレベルで、効果がより顕著になります。

Mix *Dry/Wet Mix*

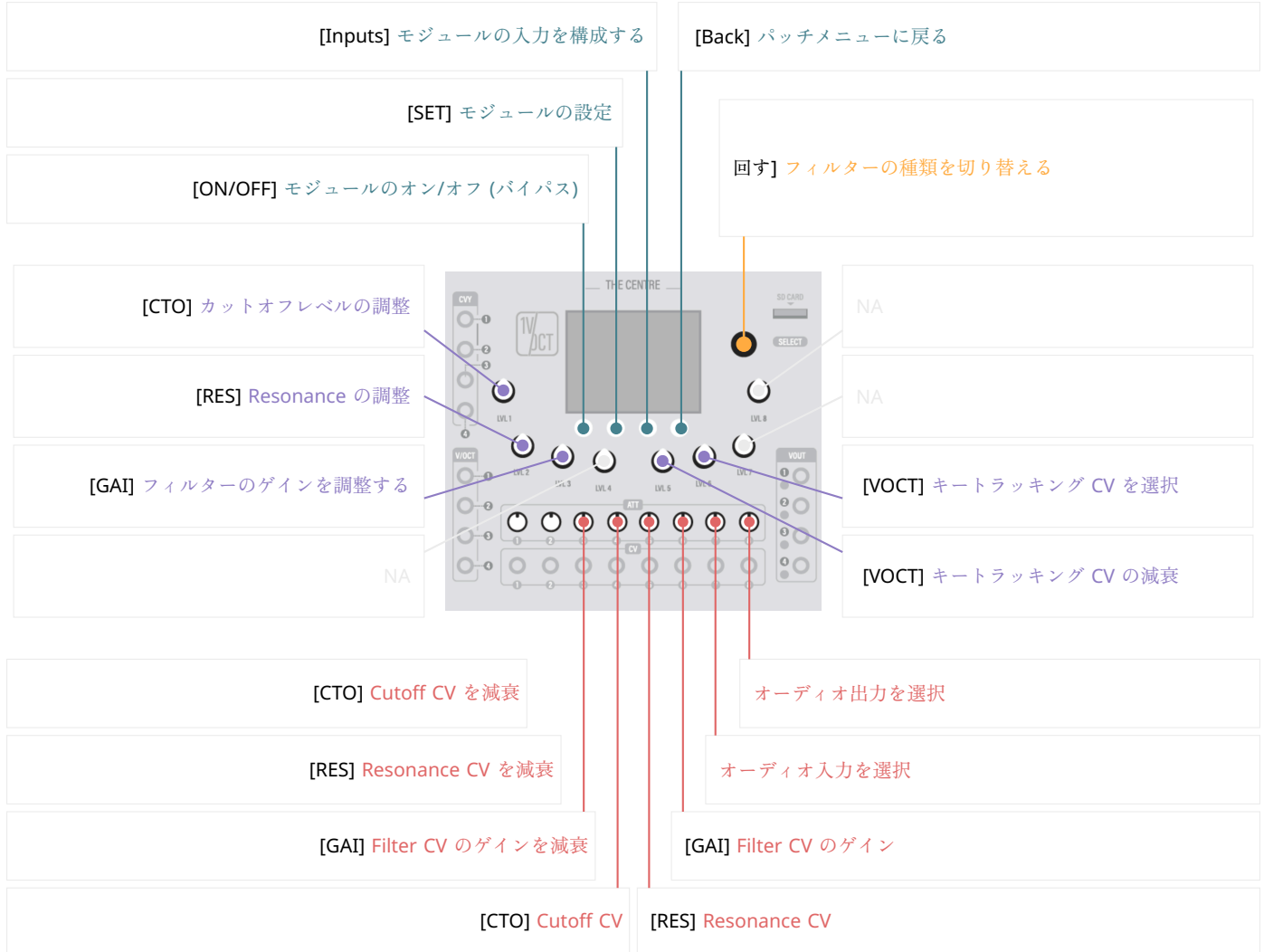
処理されていない (元の) 入力信号と歪んだオーディオ信号の混合量

NONE

VCF - Voltage Controlled Filter

Voltage Controlleed Filter (VCF) は Cutoff, Resonance, Gain を制御するデジタルフィルターのセットです。

29.1 Mapping of Controls



29.2 操作

電圧制御フィルター (VCF) は、デジタル領域に実装されたさまざまなフィルターのセットで、音の周波数を制限する制御を可能にします。

29.3 トラッキング

VCF は、複数の方法で制御できるカットオフ周波数追跡メカニズムを実装していますが、Cutoff 周波数を制御するための 3 つの標準パラメーターがあります。

Cutoff CV これは Input:Cutoff パラメータの一部であり、ベースカットオフ周波数を変調するために、外部または内部の制御電圧を割り当てることができます。

Tracking V/OCT と **Tracking CV** は、同じ入力コントロール Input:Tracking の一部である 2 つの電圧制御パラメーターです。トラッキング V/OCT は、外部 (V/OCT ジャック) または内部 (内部モジュールの NOTE 出力) からのピッチに割り当てられ、そのアッテネーターで調整できます。逆にトラッキング CV は、エンベロープや LFO などの CV モジュレーターに割り当てられます。

★ VCF の Input:Tracking と VCO または WTO の Input:NOTE ピッチコントロールに同じ V/OCT を割り当てることで、ローパスフィルターを使用したときに、弾いた音のキーに追従してピッチの変化にパンチのあるサウンドを作成できます。

VCF - Voltage Controlled Filter

セッティング

Audio Output VCF のオーディオ出力

VCF でフィルタリングされた音声の音声出力先を選択します。

参照: [Audio Outputs](#)

Audio Input VCF を介してフィルタリングされるオーディオ信号

さまざまな種類のフィルターでフィルター処理されるオーディオ信号 (任意の信号)

Filter Type Filter の選択

OP Lowpass, OP Highpass One Pole filters.

BQ Lowpass, Highpass, Bandpass, Low Shelf, High Shelf, Peaking, Notch, Allpass Biquad filters

DL Ladder Diode Ladder filter

MG Ladder MG Type Ladder filter

LD Lowpass 12, Highpass 12, Bandpass 12, Lowpass 24, Highpass 24, Bandpass 24 Ladder filters 12dB and 24dB versions

入力

NOTE オシレーターのパitchコントロール

Note は、オシレーターのパitchまたは周波数を制御します。

参照 [Pitch Control](#)

VOCT ノートコントロール用の 1V/Oct 入力/

OCT オクターブ単位のチューニングノート +/- 8 オクターブ

NOTE 半音単位のチューニング音 +12 半音 (1 オクターブ)

FINE セント +/- 半音単位のチューニングノート

Cutoff Cutoff Frequency

フィルターが信号のフィルター処理を開始する周波数境界

Resonance Resonance

信号の抑制または増強のレベル

Gain Pre-Gain of Signal

フィルタリング前の信号の増幅

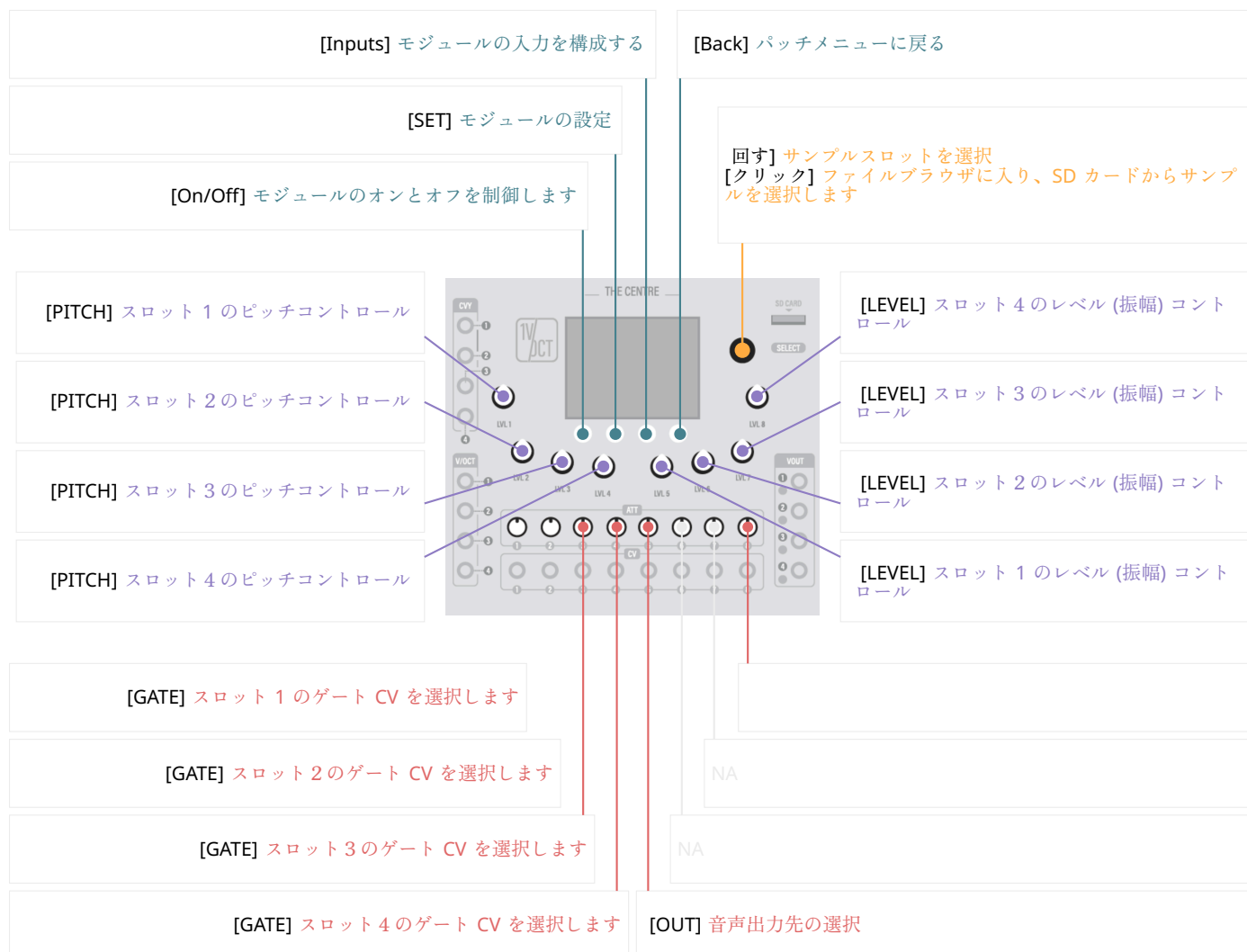
出力

NONE

DRC - Drum Rack

Drum Rack (DRC) は、ピッチ調整とボリュームレベルコントロール (振幅変調) を備えた 4 スロットのシンプルなサンプルプレーヤーです。

30.1 Mapping of Controls



30.2 操作

ドラムラックは、サンプルをロードするための 4 つのスロットで構成されています。GATE 入力でトリガーまたはゲート信号を受信すると、サンプルはシングルショットとして開始されます。現在調整するパラメータは 2 つだけで、両方とも静的な値を設定するか、CV を使用して変調することで制御できます。これらのパラメーターは、ボリュームレベル (振幅) とピッチ補正です。ピッチ補正は、サンプルのピッチを調整します

Audio Output *Drum Rack* のオーディオ出力

DRC の音声出力先を選択します。4 つのサンプルスロットはすべて、ダウンミックスされる同じオーディオ出力を共有しています。

参照: [Audio Outputs](#)

Gate 1 スロット 1 のゲート CV 入力

サンプルの再生を開始するゲートまたはトリガー信号

Pitch 1 スロット 1 のピッチ調整

サンプル再生の相対ピッチ調整

Level 1 スロット 1 の振幅 (レベル)

サンプル再生用のレベル (Amplitude Modulation)

Steps 2 チャンネル 2 のステップ数

チャンネル内のステップ数

Beats 2 チャンネル 2 の拍数

チャンネル内のビート数。

Offset 2 チャンネル 2 の最初のステップのオフセット

チャンネルの最初のステップのオフセット

Steps 3 チャンネル 3 のステップ数

チャンネル内のステップ数。

Beats 3 チャンネル 3 のビート数

チャンネル内のビート数。

Offset 3 チャンネル 3 の最初のステップのオフセット

チャンネルの最初のステップのオフセット

Steps 4 チャンネル 4 のステップ数

チャンネル内のステップ数。

Beats 4 チャンネル 4 のビート数

チャンネル内のビート数。

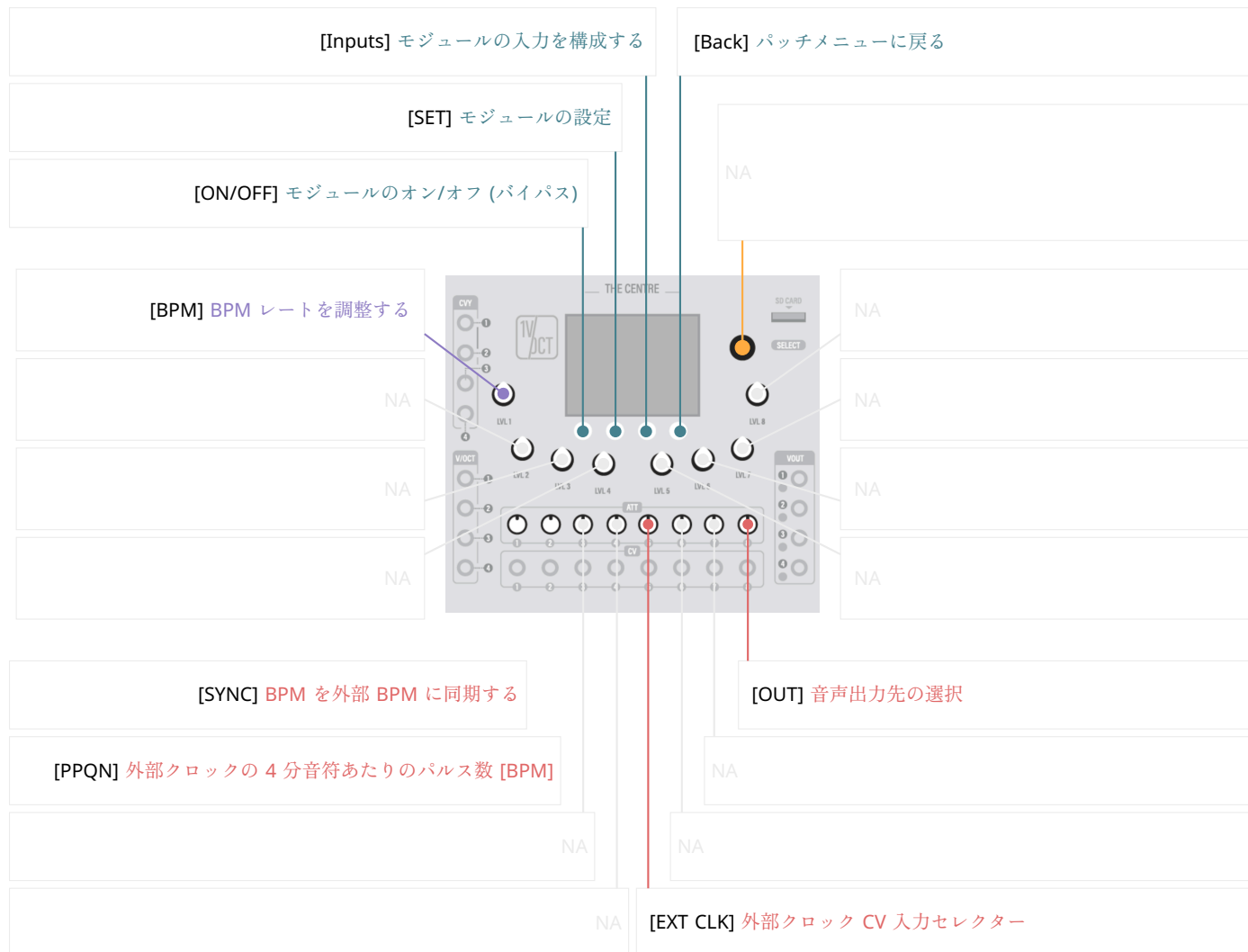
Offset 4 チャンネル 4 の最初のステップのオフセット

チャンネルの最初のステップのオフセット

CLK - Clock Generator

クロックジェネレータ (CLK) は、モジュールを同期するために BPM に基づいてクロックパルスを生成します。

31.1 Mapping of Controls



31.2 操作

クロックジェネレータ (CLK) は、BPM (1 分あたりの拍数) に関連するレート of 安定したパルス信号を生成します。生成されたクロックの数は、グローバル設定:Clocks Per Quarter Note (CPQN) によって異なります。BPM は 1 分あたりのビート数を決定し、CPQN はビートごとに生成されるクロック数を決定します。

■ MIDI 標準では 4 分音符あたり 24 クロックが設定されていますが、この値は、機器によって異なる想定が使用されるため、変更できます。

★ **LFS - Low Frequency Shaper** や **PLY - Polyrhythm** などのモジュールにクロックを供給して、デフォルトのタイミングを 120 BPM から必要な 1 セットの **CLK** に変更する必要があります。

31.3 外部 Clock

Ext Clock Input [INPUT:CLOCK] を接続すると、モジュールは、モジュールの設定で構成された CPQN (Clocks Per Quarter Note) に従って、外部クロック BPM の表示を開始します。[SET:Sync] を ON にすると、[Input:BPM] で内部 BPM を設定できなくなりますが、外部クロック BPM の値が使用されます。

■外部クロックを使用する場合、CVY1 4入力のみが使用可能です。これらは低レイテンシー入力です。参照: Physical Connectors

31.4 Clock 出力

クロックモジュールは、クロック出力を介して外部モジュールにマスタークロックを提供できます。クロック出力は、VOUT1-4 3.5mm 出力の 1 つ、または VBuf オーディオ入力への設定を介して構成できます。Audio Outputs

Clock Output *Clock* 出力

CLK のオーディオ出力先を選択します。VOUT1-4 は DC 結合されているため、クロックを出力できます。クロックは、選択した出力から Square クロック信号を出力します。

参照:[Audio Outputs](#)

Sync クロックを外部クロックと同期

Sync は、クロックモジュールを外部クロックの BPM レートと同期させます。

Clocks PQN 外部クロックの 4 分音符あたりのクロック数

BPM の外部ソースのクロックの選択。ユーザーは、外部ソースが生成する BPM ごとのクロック数を選択する必要があります。

BPM ビート/分

Beats Per Minute 設定の選択

Clock 外部クロック入力

外部ソースの BPM を計算するために使用される外部クロック入力

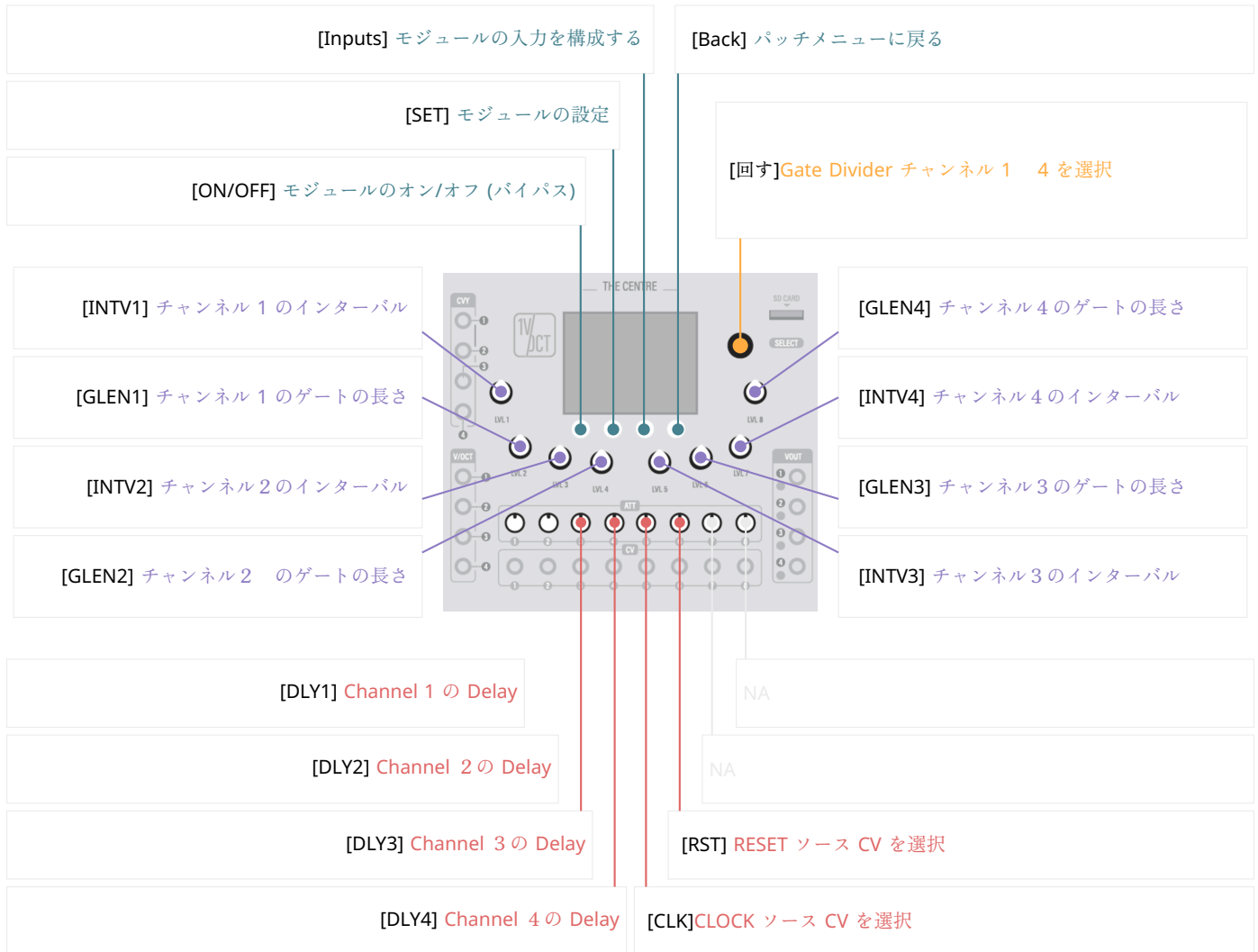
■ CVY1-4 入力のみで使用

Clock *Clock* 信号

BPM に応じて生成されたクロック信号の出力

GAT - Gate Divider

Gate Divider (GAT) は、パルスクロック信号(クロック)をより長い周期のパルスクロック信号に分割します。



32.1 操作

Gate Divider (GAT) は、入力されたパルス信号 (通常はクロック) を分割してパルス信号 (位相幅の異なる Square 波) を生成します。入力信号は 4 チャンネルのカウンターをトリガーし、設定されたパラメーターに基づいて、位相の幅が変更された長いパルス信号 (負と正の両方) を作成します。

■ このような分割は、クロック信号を等間隔の休符を持つ等間隔の音符、または特定の音符の長さを持つ等間隔の音符トリガーに変換することと見なすことができます。

★ 分割されたゲートは、繰り返しのタイムジェネレーター (ドラムマシン) として使用される繰り返しパターンの優れたソースです。gate divider からドラムサンプルをトリガーし、gate divider divisions を異なるノートに設定すると、通常のビートパターンを作成できます。

NONE

Clock クロック CV ソース
Pulse CV source to base divisions on

Reset CV ソースをリセット
すべての位置を開始に設定することにより、すべてのディバイダの位置を同期するリセット信号

Interval 1 パルスインターバル
高ゲート時のゲートインターバル

Gate Len 1 パルスの長さ
チャンネル内のビート数

Delay 1 パルスのトリガー前のディレイ
ディレイは、パルス信号がゲートを High にするまでの期間

Interval 2 パルスインターバル
高ゲート時のゲートインターバル

Gate Len 2 パルスの長さ
チャンネル内のビート数.

Delay 2 パルスのトリガー前のディレイ
ディレイは、パルス信号がゲートを High にするまでの期間

Interval 3 パルスインターバル
高ゲート時のゲートインターバル

Gate Len 3 パルスの長さ
チャンネル内のビート数

Delay 3 パルスのトリガー前のディレイ
ディレイは、パルス信号がゲートを High にするまでの期間

Interval 4 パルスインターバル
高ゲート時のゲートインターバル

Gate Len 4 パルスの長さ
チャンネル内のビート数

Delay 4 パルスのトリガー前のディレイ
ディレイは、パルス信号がゲートを High にするまでの期間

Gate 1 *Gate 1* 出力
チャンネル 1 パルス信号の出力

Gate 2 *Gate 2* 出力
チャンネル 2 パルス信号の出力

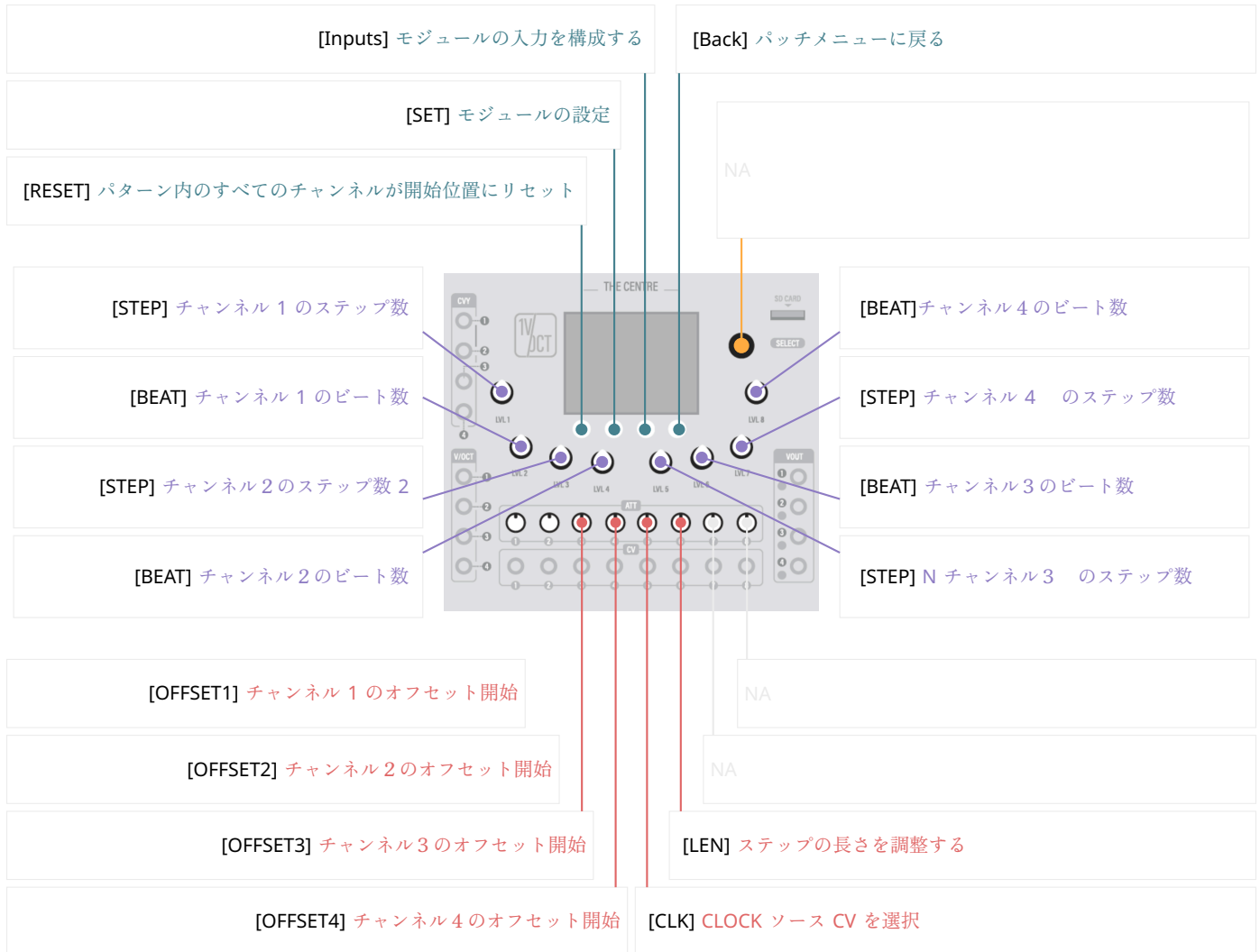
Gate 3 *Gate 3* 出力
チャンネル 3 パルス信号の出力

Gate 4 *Gate 4* 出力
チャンネル 4 パルス信号の出力

EUC - Euclidean Rhythm Generator

Euclidean Rhythm Generator(EUC) は、ユークリッドのアルゴリズムに基づいてリズムパターンを生成し、期間を均等に分割します。

33.1 Mapping of Controls



33.2 操作

ポリリズムは、パターンの長さを均等なステップに分割することにより、4 チャンネルのリズムを生成します。パターンは、指定された BPM (拍) での小節数 (4 拍または 4 分音符) をカバーする期間として定義されます。チャンネルのステップ数は、Inputs:Beats X (X はチャンネル 1 - 4 の番号) で制御できます。

■ クロックソースがない場合、BPM は 120 BPM に固定されます。

Step Length 1 ステップの長さ

1 ステップの長さ、パターンは任意の数の等しい長さで構成されています

Clock クロック CV ソース

Poly Rhythm を他のモジュールと同期させるためのクロックソース

Reset CV ソースをリセット

トリガー時にパターン内のすべてのチャンネルの位置をリセットする

Steps 1 チャンネル 1 のステップ数

チャンネル内のステップ数

Beats 1 チャンネル 1 のビート数

チャンネル内のビート数

Offset 1 チャンネル 1 の最初のステップのオフセット

チャンネルの最初のステップのオフセット

Steps 2 チャンネル 2 のステップ数

チャンネル内のステップ数

Beats 2 チャンネル 2 のビート数

チャンネル内のビート数

Offset 2 チャンネル 2 の最初のステップのオフセット

チャンネルの最初のステップのオフセット

Steps 3 チャンネル 3 のステップ数

チャンネル内のステップ数

Beats 3 チャンネル 3 のビート数

チャンネル内のビート数

Offset 3 チャンネル 3 の最初のステップのオフセット

チャンネルの最初のステップのオフセット

Steps 4 チャンネル 4 のステップ数

チャンネル内のステップ数

Beats 4 チャンネル 4 のビート数

チャンネル内のビート数

Offset 4 チャンネル 4 の最初のステップのオフセット

チャンネルの最初のステップのオフセット

Gate 1 *Gate 1* 出力
ビートに対してゲートを High にするチャンネル 1 出力

Gate 2 *Gate 2* 出力
ビートに対してゲートを High にするチャンネル 2 出力

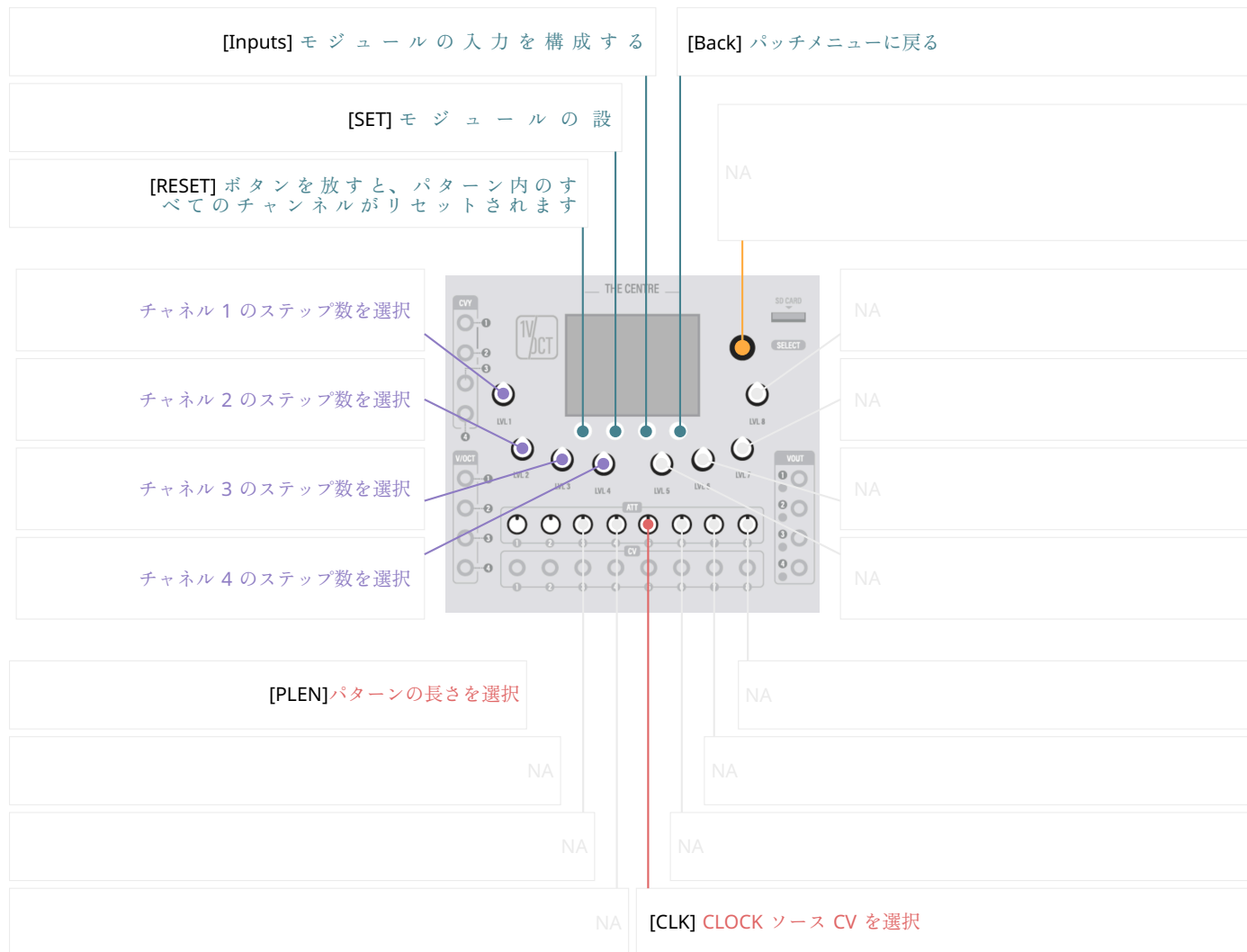
Gate 3 *Gate 3* 出力
ビートに対してゲートを High にするチャンネル 3 出力

Gate 4 *Gate 4* 出力
ビートに対してゲートを High にするチャンネル 4 出力

PLY - Polyrhythm

Polyrhythm (PLY) は、パターン内で対照なリズムを生成します。

34.1 Mapping of Controls



34.2 操作

Polyrhythm は、パターンの長さを入力パラメータ Inputs:Steps で決定される等しいステップ数に分割することにより、4 チャンネルのリズムを生成します。パターンは、指定された BPM での小節数 (4 拍または 4 分音符) をカバーする期間として定義されます。チャンネルのステップ数は、Inputs:Beats X (X はチャンネル 1 ~ 4 の番号) で制御できます。

■クロックソースがない場合、BPMは120BPMに固定されます。

Pattern Length *bar* でのパターンの長さ

バーでのパターンの長さ。各パターンは Inputs:Pulses で設定されたステップ数に分割されます

Gate length *gate* の長さ

Trigger

Trigger のみ

Clock *Clock CV Source*

Poly Rhythm を他のモジュールと同期させるためのクロックソース

Reset *Reset CV Source*

トリガー時にパターン内のすべてのチャンネルの位置をリセット

Pulses 1 チャンネル 1 のパルス数

パターンが分割され、各ステップの開始時にビートを生成するステップの数

Pulses 2 チャンネル 2 のパルス数

パターンが分割され、各ステップの開始時にビートを生成するステップの数

Pulses 3 チャンネル 3 のパルス数

パターンが分割され、各ステップの開始時にビートを生成するステップの数

Pulses 4 チャンネル 4 のパルス数

パターンが分割され、各ステップの開始時にビートを生成するステップの数

Gate 1 *Gate 1* 出力

ビートに対して Poly Rhythm ゲートを High にする出力

Gate 2 *Gate 2* 出力

ビートに対して Poly Rhythm ゲートを High にする出力

Gate 3 *Gate 3* 出力

ビートに対して Poly Rhythm ゲートを High にする出力

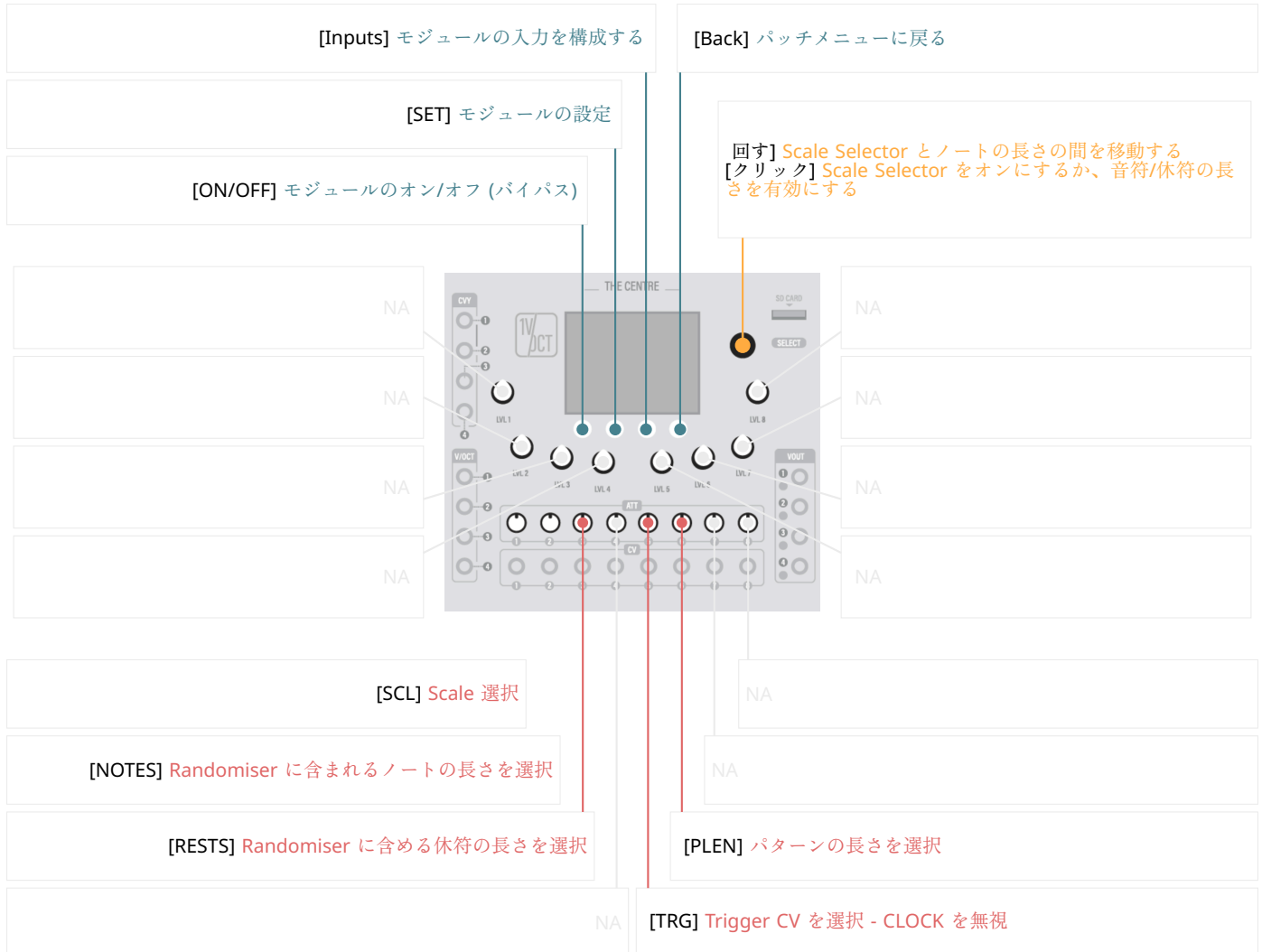
Gate 4 *Gate 4* 出力

ビートに対して Poly Rhythm ゲートを High にする出力

RNG - Random Note Generator

Random Note Generator (RNG) は、ランダムなノートを生成します。

35.1 Mapping of Controls



35.2 操作

ランダムノートジェネレーター (RNG) は、ピッチ、ゲート長、ベロシティの出力にランダムな値を生成します。ランダム化は、Input:Trigger でトリガー信号を受信するたびに発生します。ランダム化プロセスは、利用可能な音符と休符の範囲を選択することによって制御でき、生成されるピッチを制限するために音階を事前に定義することもできます。

■ クロックソースがない場合、BPM は 120 BPM に固定されます。

★ QNT (クオンタイザー) を介して RNG の出力をルーティングし、そこで使用可能なピッチを制限することで、音階の選択は不要になり、柔軟性が大幅に向上します。

RNG - Random Note Generator

セッティング

入力

出力

Pattern Length パターンの長さ

各パターンは Inputs:Pulses で設定されたステップ数に分割されます。

Gate length gate の長さ

Trigger

Trigger のみ

Clock Clock CV Source

音符を自動的に生成し、音符の長さを測定するためのクロックソース

Trigger Trigger CV Source

次の音符の生成をトリガー。接続されていない場合、音符と休符は、ピリオドの終了時に自動的に生成

Pitch 生成されたノートのピッチ出力

選択した音階の設定によって制限されたランダムなピッチ出力

Gate 生成されたノートのゲート出力

ビートとともに Poly Rhythm ゲート出力を High に

Velocity 生成されたノートの Velocity 出力

ビートとともに Poly Rhythm ゲート出力を High に

QNT - Quantiser

Quantiser (QNT) は、入力ピッチを事前に定義された必要なピッチに揃えます。クオンタイザーは、入力ピッチを進行中の限定/設定済みのピッチのセットに制限します。

36.1 操作

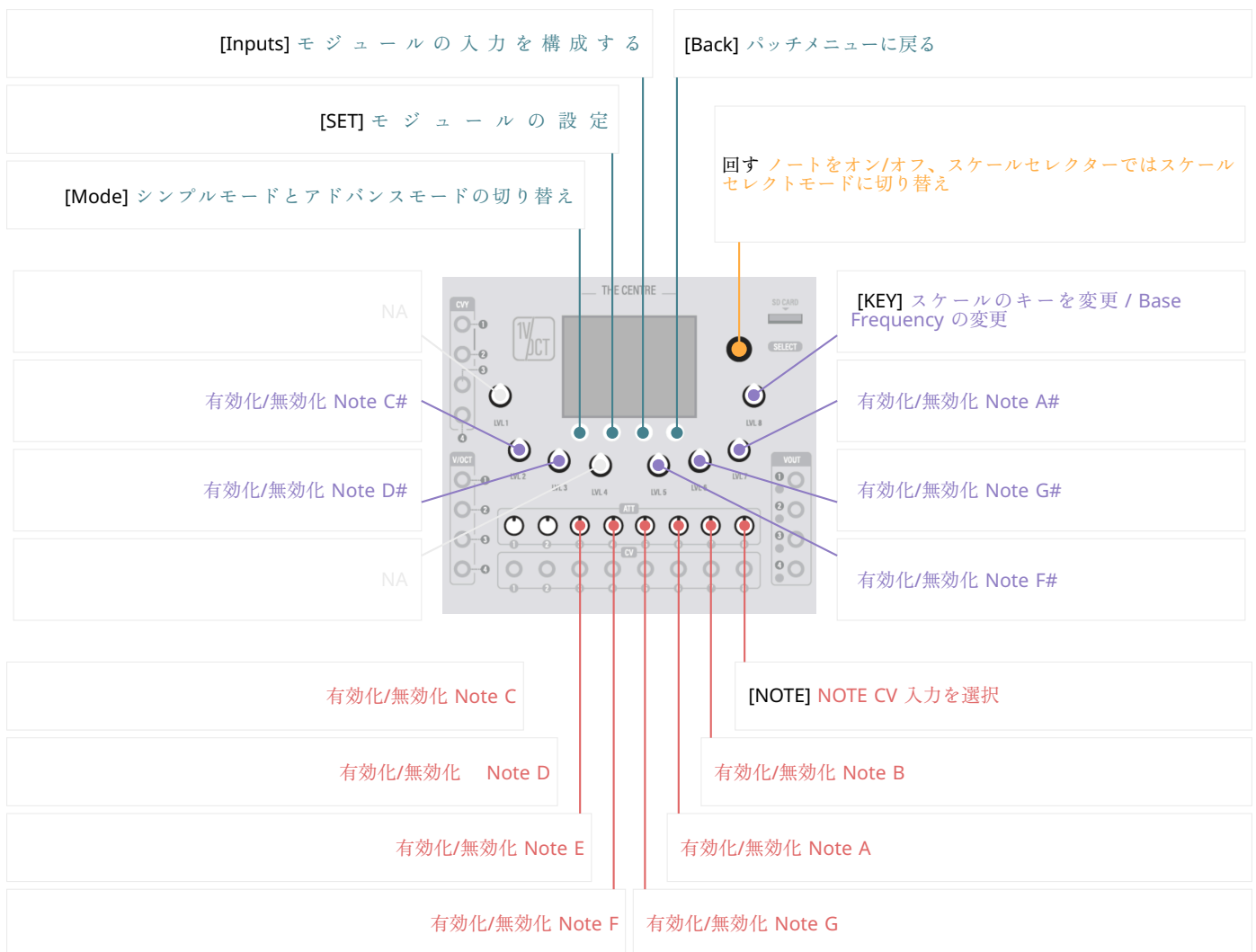
Quantiser(QNT) を使用すると、入力ピッチを選択した一連の出力ピッチに修正できます。通常、特定の音階でのみ使用可能な音符の数を制限するために使用されます。Quantizer は Input:NOTE からピッチを取得し、近似法によってスケール内の最も近い対応するピッチを見つけます。

36.2 Operating Modes

Quantizer は、*Simple* モードまたは *Advanced* モードで動作できます。

36.3 Simple Mode

36.3.1 Mapping of Controls



36.3.2 Musical Scales

現在、クオンタイザーで事前構成されている音階はごくわずかです。事前設定された各スケールは、適切な Key に調整することもできます (LVL8 ノブまたは設定を使用)。

36.3.3 Custom Scales

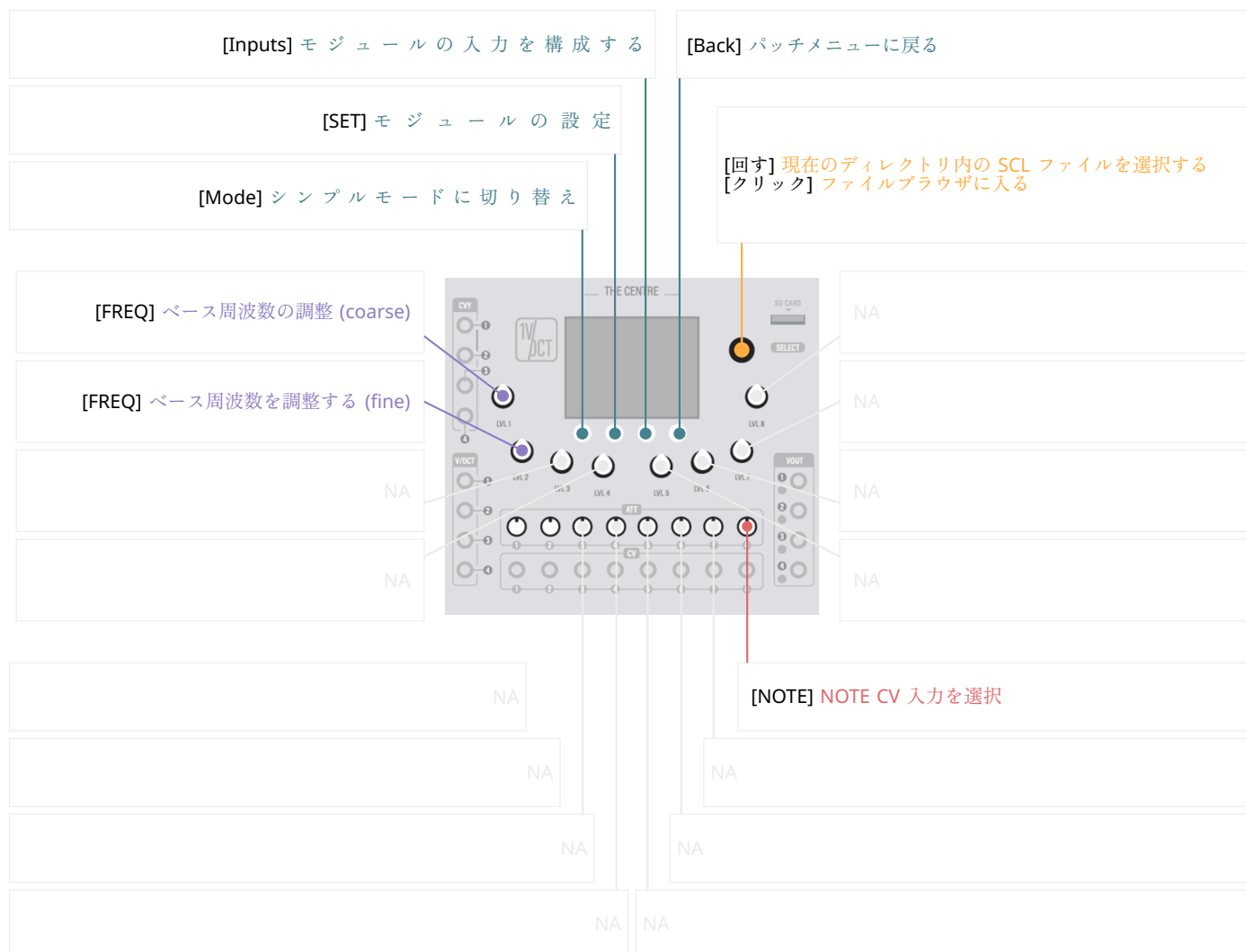
カスタムスケールは、ユーザーが設定したメモのセットです。ノートに対応するノブを回すと(上図のように)、ノートのオンとオフが切り替わります。ノートの構成は、エンコーダー [SELECT] を回転させ、選択したノートでエンコーダーをクリックすることによっても行うことができます。

■ ノブを回すかノートをクリックすると、モジュールが自動的にカスタムスケールに切り替わります。

★ クォンタイザーで選択されたノートが1つだけの場合、たとえばノート C で入力ノートが E4 の場合、出力ノートは C4 になります。ただし、ノート G4 の場合、C5 は C4 よりも G4 に近いため (近似値)、出力ノートは C5 になります。

36.4 Advanced Mode

36.4.1 Mapping of Controls



Advanced mode では、シンセサイザーのチューニングおよびマイクロチューニングの業界標準である Scala (SCL) ファイルを使用します。Scala ファイルの最大のデータベースには、5000 以上のファイルが含まれています。

■ 注意: Center はメモリが限られているため、フォルダーごとに大量のファイルがあるフォルダーを読み取ることができません。The Center リポジトリから Scala で準備されたファイルを使用してください。

★ こちらから: https://github.com/1V-Oct/the_centre_waveforms/releases/tag/0.0.2

以下の OR コードをスキャンして、ダウンロード先にアクセスしてください



このモードでは、ユーザーが SD カードから SCL ファイルを選択すると、SCL ファイルで事前定義されたノートの比率が画面に表示されます。ノブ LVL1 - Coarse と LVL2 - Fine を使用してベース周波数を調整します。

Mode 操作モード

- Simple** 入力ピッチが整列されるノートの選択に基づいてクオンタイズが行われる動作モード
- Advanced** クオンタイズが Scala (SCL) ファイルに基づく場合の動作モード

Scale シンプルモードの音階

- Custom** ユーザーが選択したノート
- Chromatic** Chromatic スケール
- Major/Major** スケール Natural Minor/Natural Major スケール Harmonic Minor/Harmonic Major スケール
- Major/Major** スケール Natural Minor/Natural Major スケール Harmonic Minor/Harmonic Major スケール Melodic Minor/Melodic Major スケール

Key 選択したスケールのキーを変更 (カスタムスケールを除く) 選択したスケールのキーを変更 (カスタムスケールを除く)

NOTE クオンタイズのためのノート入力 入力ノートは、クオンタイズ前に調整およびチューニングできます。 参照: [Pitch Control](#)

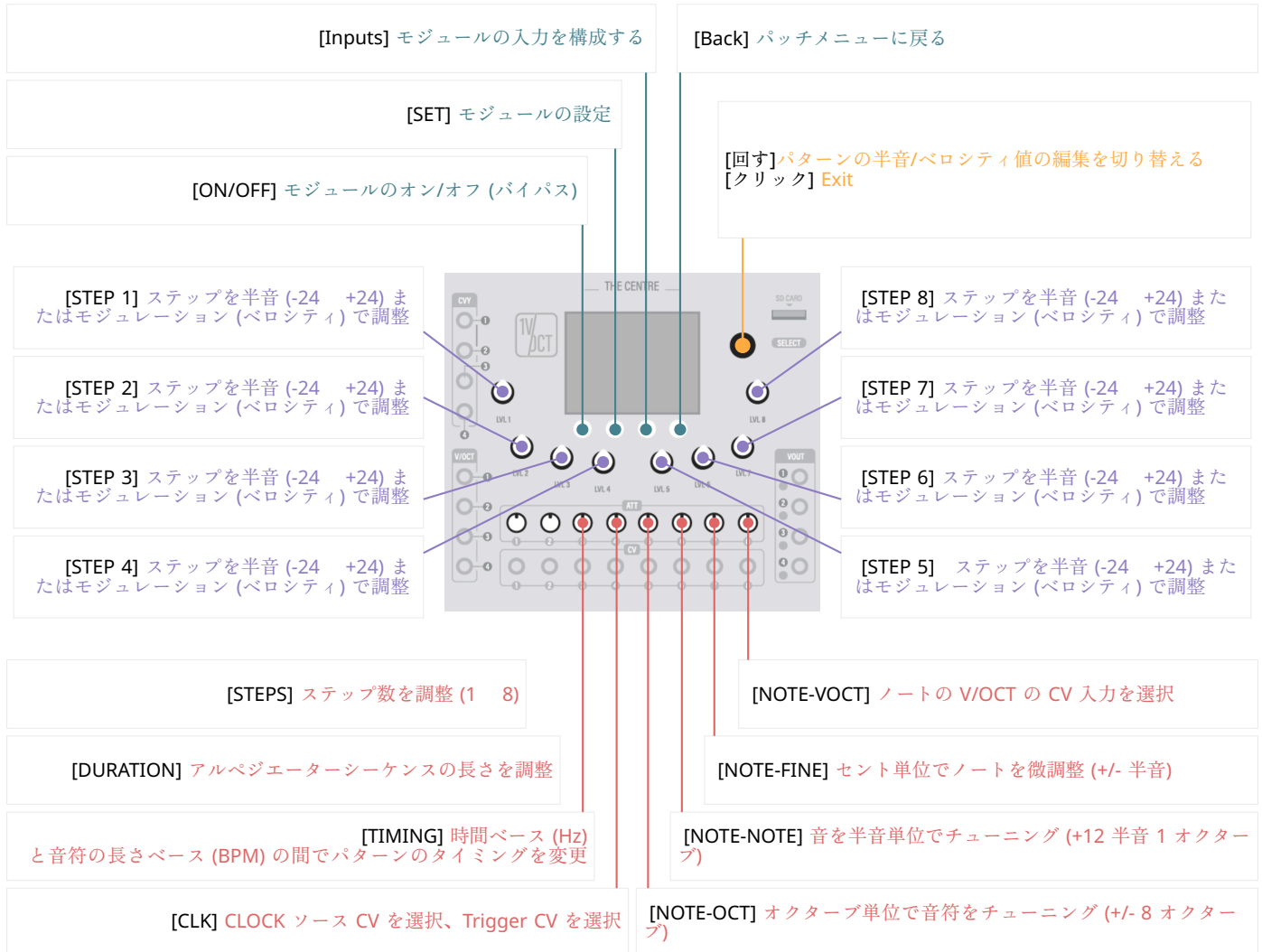
- VOCT** ノートコントロール用の 1V/Oct 入力/
- OCT** オクターブ単位のチューニングノート +/- 8 オクターブ
- NOTE** 半音単位のチューニングノート +12 半音 (1 オクターブ)
- FINE** セント単位のチューニングノート +/- 1 半音

NOTE Quantised Note クオンタイズされたノート (クオンタイズスケールの最も近いピッチに合わせられたノート)

ARP - Arpeggiator

Arpeggiator は、定義された長さの短いパターンで定義されたノートのセットを循環します。

37.1 Mapping of Controls



37.2 操作

アルペジエーター (ARP) は、演奏されたノートとの半音の差として定義される最大 8 つのノートから構成される反復的な音楽パターンを作成するピッチ操作ユーティリティです。ステップはノブで調整でき、ステップ数は 1 - 8 ステップの間で変更できます。パターンのデュレーションは、パターンのオシレーション周波数 (Hz) でパターン全体の長さを指定するか、クロックソース (BPM) からのタイミングに基づいて音符または小節の長さで測定されたパターンの長さを指定することによって設定できます。エンコーダー (SELECT) を使用して、編集パターンの半音とベロシティ値を変更します。

■ 各ステップのアルペジエーターは、ステップ全体にわたって続くゲート信号を生成します。

■ ベロシティ値は、各ステップに割り当てられた任意の値であり、The Centre 内の任意のパラメーターを変調するために使用できます。

37.3 Arpeggiator Screen

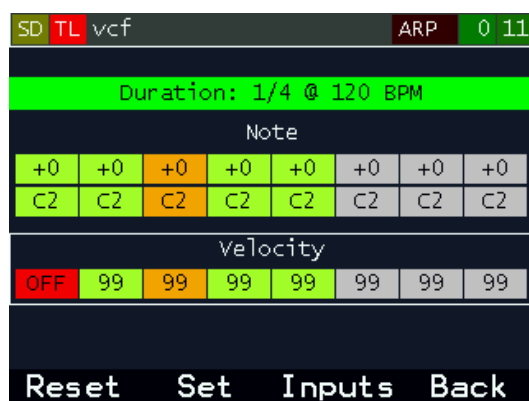


図 9: STEP 1 で休符をセットした Arpeggiator

Arpeggiator メニュー表記:

- GRAY - 非アクティブなステップ
- YELLOW - アクティブなステップ
- ORANGE - 現在再生中のノート
- RED - ベロシティが OFF に設定されている場合、ゲート信号は設定されません

スクリーンの要素:

- 緑のバー設定に応じたノートまたはパターンの長さ SET:Note Length
- ノートパートには、特定のステップの出力ノートが入力ノートと異なる半音の数が含まれています
- 半音部分の下には、ステップの実際の出力ノートが表示されます
- ベロシティは、任意のパラメーターを変調するために使用できるノートに割り当てられた値です。この値が OFF に設定されている場合、指定されたステップはこのステップの GATE 出力をしません。

37.4 外部ソースからアルペジエーターの位置を制御

デフォルト設定のアルペジエーターの位置は、ステップごとに位置が増加します。Position CV を使用して、外部 CV ソースに従ってアルペジエーターの位置を設定します。

■ 外部 CV ソースを設定することにより、アルペジエーターは TRIGGER のみを出力し、GATE 出力には GATE 信号を出力しません。さらに、CLOCK は無視され、外部で制御された位置がアルペジエーターの位置を決定します。

■ CV 入力の正の値のみが位置に影響します。負の値は位置 0 にクリップされます。正の CV ソースを使用するか、Attenuation と Level でソースを変更します。

★ ATTENUATOR を 0.5 に設定し、LEVEL を 0.5 に設定した LFO TRIANGLE 入力を使用して、PING-PONG モードで動作するアルペジエーターの TRAIINGULAR 入力を作成します。

★ LFO を RAMP または SAW (LFO Skew) に変更すると、アルペジエーターはそれぞれ上昇モードまたは下降モードで動作します。

37.5 休符の追加

ベロシティ (モジュレーション) 値は 0 から 99 までの範囲を持つことができますが、ノブが完全に左に回されている場合、ベロシティ値は OFF としてマークされます。Velocity が OFF に設定されている場合、ゲートはこのステップでは設定されません。

37.6 Duration

アルペジエーターは、連なるノートまたは固定のノート、どちらに対しても固定の長さで動作します。Setting:Note Length でアルペジエーターの動作モードを選択可能

ARP - Arpeggiator

セッティング

入力

出力

Timing Mode *Arpeggiator pattern* の長さ

BPM
Hz

ステップで制御される BPM から計算された音符の長さに基づくタイミング
パターンが繰り返される頻度

Note Length 固定のノートまたはパターンの長さ

固定ノートまたはパターンデュレーションを切り替える

Off

固定の Pattern の長さが選択されています。ノートの長さはパターンの長さをステップ数で割ったものです。

On

固定の Note の長さが選択され、パターンの長さは音の長さ x ステップ数に等しくなります。

NOTE *Base note*

アルペジエーターがシーケンスを作成するためのベースとなるノートを入力します。

参照: Pitch Control

VOCT

ノートコントロール用の 1V/Oct 入力/

OCT

オクターブ単位のチューニングノート +/- 8 オクターブ

NOTE

半音単位のチューニングノート +12 半音 (1 オクターブ)

FINE

セント単位のチューニングノート +/- 1 半音

Clock *Clock CV Source*

他のモジュールと同期するためのクロックソース。

Reset *Reset CV Source*

位置をステップ 0 にリセット

Duration パターンの長さ

周波数 (Hz) または音の長さ (BPM) で測定されたパターンの長さ

Position *Pattern step* の *Position CV Source*

パターンの位置を制御するための外部 CV

NTE ノートの *Pitch* 出力

再生されていないステップの半音を加算して計算された現在のステップのピッチの出力

GTE ノートの *Gate* 出力

ビート時にポリリズム設定ゲートの出力を High に

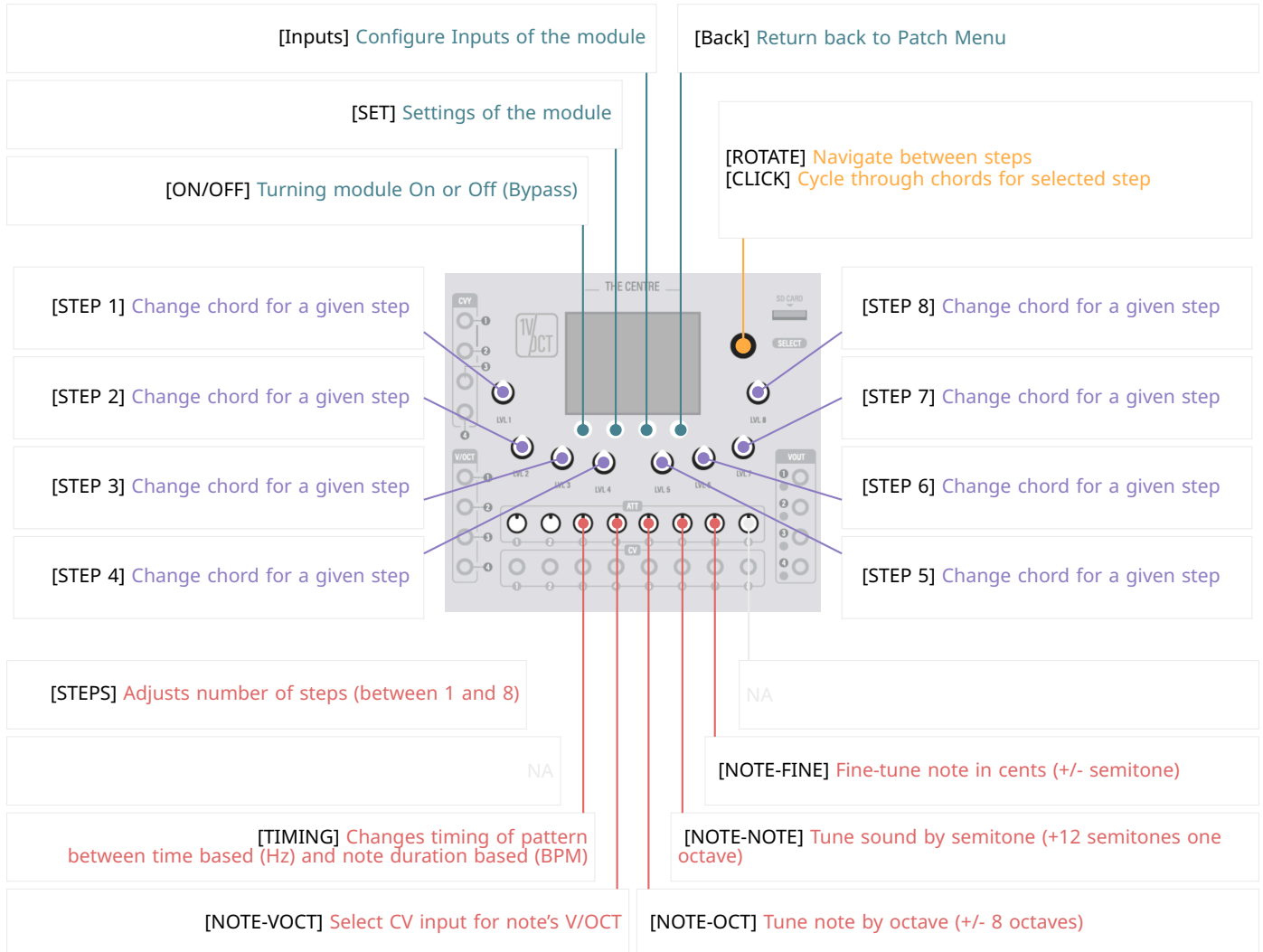
VEL ノートの *Velocity* 出力

現在のステップに関連付けられたベロシティ/モジュレーションパラメータの出力

CHD - Chords Generator

Chords Generator (CHD) creates chords from given note

38.1 Mapping of Controls



38.2 Operation

Chords Genertor (CHD) is a pitch manipulation utility that takes root note and outputs pitch of generated notes for up to 4 notes. It takes predefined chords and uses them to add semitones to root note and create melodic chords.

- Every time trigger comes (usually caused by gate) Chords Generator will generate gate signal that will last as long as input gate signal for notes available in chords.
- Trigger advances chord progression to next chord. If there is only one chord on the list it will retrigger chord generation.

38.3 Chords Generator Screen

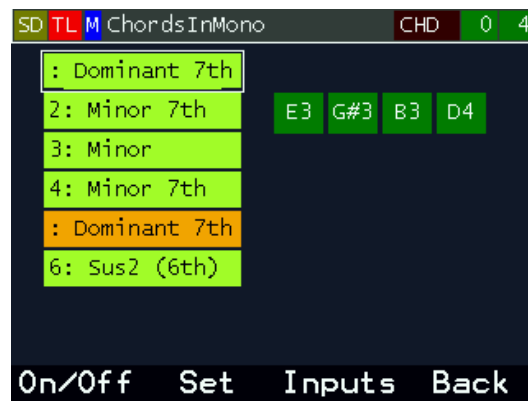


Fig 10: Chord Generator with multiple chords visible and notes generated for current step

Chords menu description:

- DARG GREEN - Generated chord
- YELLOW - Shows list of active chords in chord progression
- ORANGE - Current chord

To change number of chords use ATT1 (STEPS) to adjust between 1 and 8 chords. Use ATT3 and ATT4 to change source of Trigger CV and NOTE CV respectively.

38.4 Duration

Duration of chord is connected with duration of gate send to Trigger input.

Settings

Inputs

NOTE *Base note*

Input note that is a base note for chord generator to create chord.
See: Pitch Control

NOTE	1V/Oct input for note control/
OCT	Tuning note by octaves +/- 8 octaves
NOTE	Tuning note by semitones +12 semitones (one octave)
FINE	Tuning note by cents +/- one semitone

Trigger *Trigger CV Source*

Source of trigger to advance to next chord on the list and generate resulting notes for taht chord

Steps *Number of Chords*

Changes number of chords in chord progression

Reset *Reset CV Source*

Reset position to step 0

Outputs

NTE1 *Pitch Output of root note*

Output of root notes's pitch adjusted by value of NOTE input

GTE1 *Gate Output of root note*

Output of gate for root note as detected

NTE2 *Pitch Output of 1st chord note*

Output of given notes step's pitch calculated by adding chord's 1st semitones to played note

GTE2 *Gate Output of 1st chord gate*

Output of gate for given note in chord if available

NTE3 *Pitch Output of 2nd chord note*

Output of given notes step's pitch calculated by adding chord's 2nd semitones to played note

GTE3 *Gate Output of 2nd chord gate*

Output of gate for given note in chord if available

NTE4 *Pitch Output of 3rd chord note*

Output of given notes step's pitch calculated by adding chord's 3rd semitones to played note

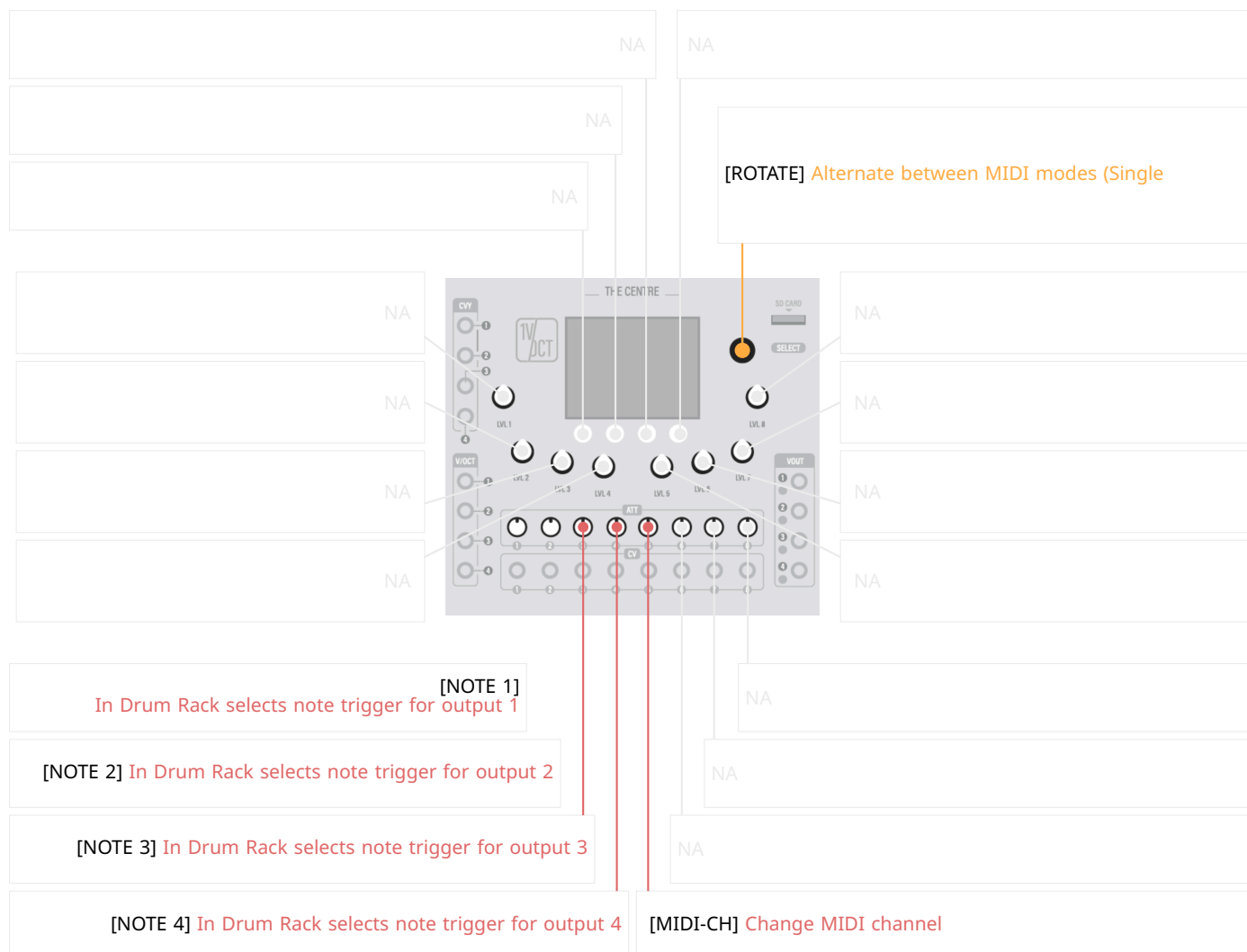
GTE4 *Gate Output of 3rd chord gate*

Output of gate for given note in chord if available

MID - MIDI

MIDI (MID) Allows processing external MIDI input and converting it into internal signals

39.1 Mapping of Controls



39.2 Operation

MIDI (MID) is an utility that allows converting external MIDI input into NOTE, GATE and VELOCITY signals. External MIDI input requires extension for The Centre. Those extensions currently are 1V/Oct's Tamar and Taipo modules.

- MIDI Note velocity will be sent on Output VEL
- There can be multiple MIDI modules running at the same time responding on different channels

39.3 Operating Modes

Use [ROTATE] to alternate between MIDI modes: Single Note, Polyphony, Drum Rack.
■ Intensity of GREEN colour indicates the velocity of the note.

39.3.1 Single Note

In this mode every new incoming MIDI note replaces current note and generates single output of pitch, gate and velocity.

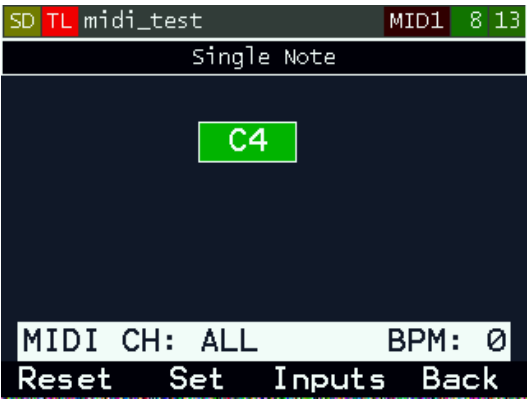


Fig 11: MIDI module in Single Note mode

39.3.2 Polyphony

Polyphonic mode allows 4 MIDI notes to be processed at the time and generate for outputs consisting of note pitch, gate and velocity named NTE_x, GAT_x, VEL_x with x being respectfully within 1 and 4. The notes won't be replaced and will occupy the given output until the MIDI note is released (send MIDI NOTE OFF message). That means pressing 5th and subsequent notes on MIDI controller will not replace notes unlike Single Note mode.
★ Create 4 WTO modules each one Note-VOCT input routed from MID.NTE_x All 4

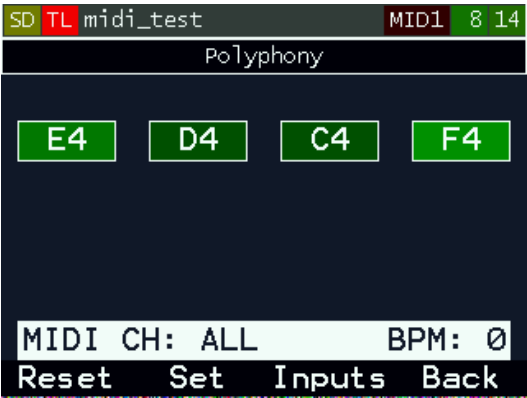


Fig 12: MIDI module in Polyphony mode

39.3.3 Drum Rack

Drum Rack allows allocating (fixing) the notes that will respond to MIDI notes being sent. This means 4 channel output consisting of NTE_x, GAT_x and VEL_x (with x being in range 1 to 4) will be only triggered when the requested note is being sent. For example setting note C2 (General MIDI - Bass Drum 1 as on below picture) in output number 1, will only trigger gate when that note is being sent by MIDI. Please be aware that BeatStep Pro from Arturia sends different notes in Drum mode and D is sent as C-sharp, E as D, etc. Each output can be then routed to different modules, for example 4 Sample (SMP) modules playing different samples of drums.
■ In Drum Rack mode attention need to be paid to select a MIDI channel that Drum Rack operates on to not pickup notes from other channels.

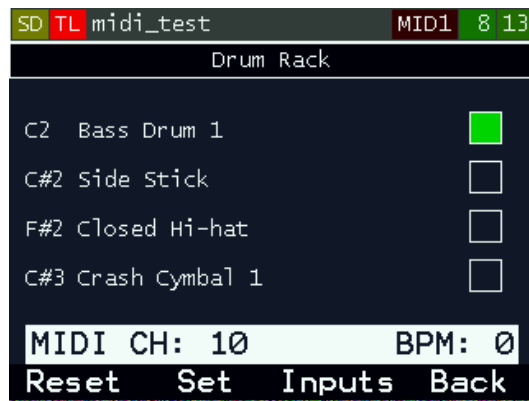


Fig 13: MIDI module in Drum Rack mode

- In Drum Rack menu use ATT1-4 knobs to change notes for each drum channel respectively. Use ATT5 to change MIDI channel.

Settings

Channel *MIDI Channel to receive messages*

- ALL** Listen on all channels and any note arriving on any channel will trigger gate action
- 1-16** Selected MIDI channel

MODE *Mode of MIDI operation*

Switch between different modes of operation

- Single Note** Operation in mono mode with every new note generating outputs on NTE1, GAT1 and VEL1 output
- Polyphonic** Switches outputs to 4 outputs and consecutive notes on on 4 channels arriving will generate signals on output NTE1-4, GAT1-4 and VEL1-4
- Drum Rack** Drum rack mode when NOTE is being matched with output channel number and on MIDI NOTE ON the gate and velocity are set

Drum Note 1-4 *Assigned note to output in Drum mode*

Assigns note to channel in Drum Rack mode. The note when matched only will allow Gate (GATx) and Velocity (VELx) of channel to be set.

Inputs

Level 1-4/Volume Level for channel/Volume Level for channel or Amplitude Modulation LevelPan

Level 1-4/Volume Level for channel/Volume Level for channel or Amplitude Modulation LevelPan 1-4/Balance for channel/Balance (Left-Right panning) for channel 1-4

Level 1-4/Volume Level for channel/Volume Level for channel or Amplitude Modulation LevelPan 1-4/Balance for channel/Balance (Left-Right panning) for channel 1-4

Outputs

NTE1-4 *Pitch Output of received note*

Note corresponding to MIDI note on given channel

GTE1-4 *Gate Output of received note*

Output of gate

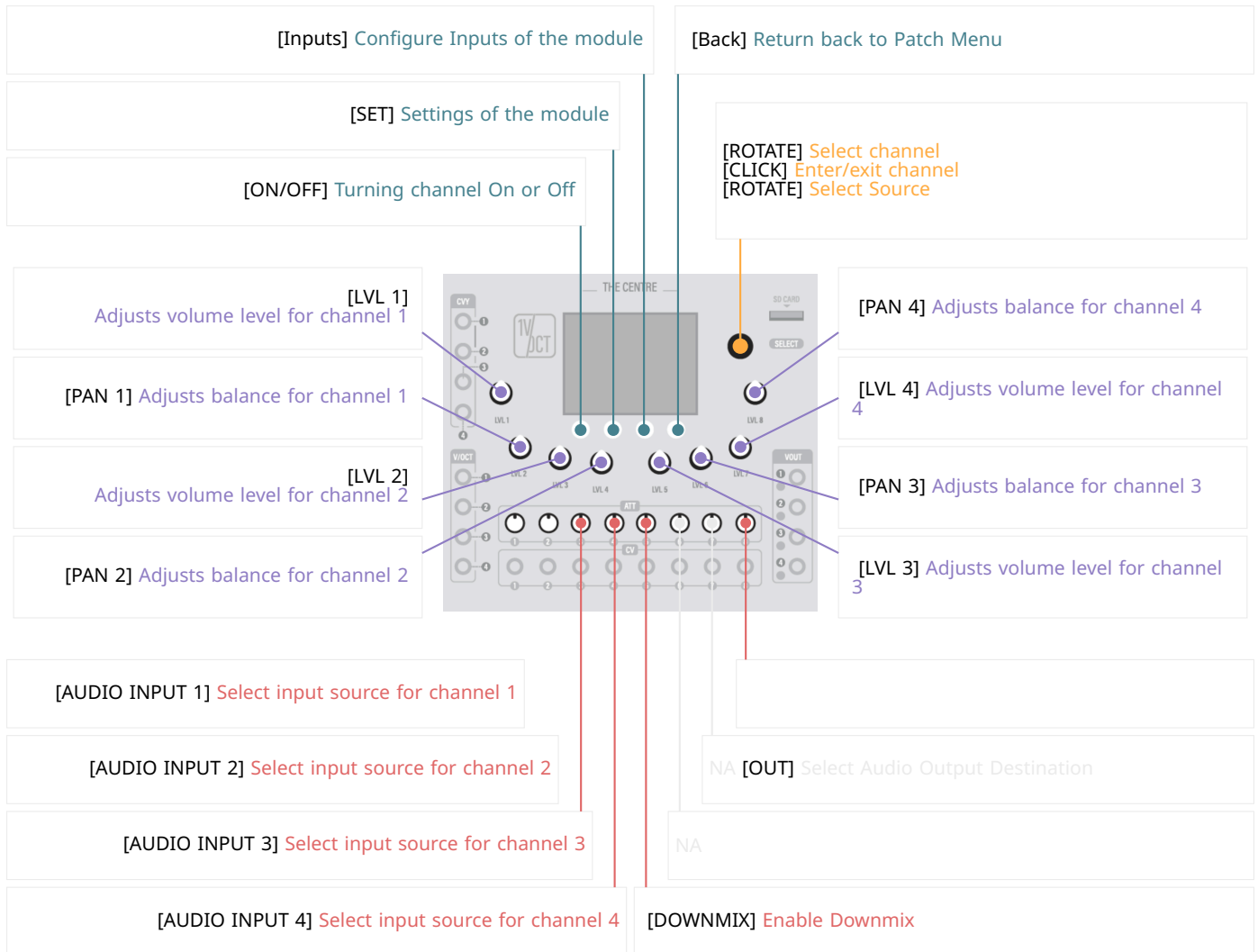
VEL1-4 *Velocity Output of received note*

Output of velocity

MIX - Mixer

Mixer (MIX) is a stereo 4 channel mixer that allows mixing (preferably virtual buffers - VBuf) of 4 input modules into single output while applying levels and panning. Levels and panning can be controlled by CV. In fact Mixer module is a quad stereo VCA.

40.1 Mapping of Controls



40.2 Operation

Mixer (MIX) starts with 4 panels (channels) in off mode. SELECT encoder allows navigating over those 4 channels. By pressing SELECT down we are entering control of channel. Now encoder allows to select a source for that channel. Alternative method of controlling input source of channel is to select channel with encoder, enable channel by pressing button On/Off and then use corresponding attenuator knob ATT1-4 to select input source for different channel.

Level and stereo balance (left-right panning) can be achieved by using corresponding LVL knobs.

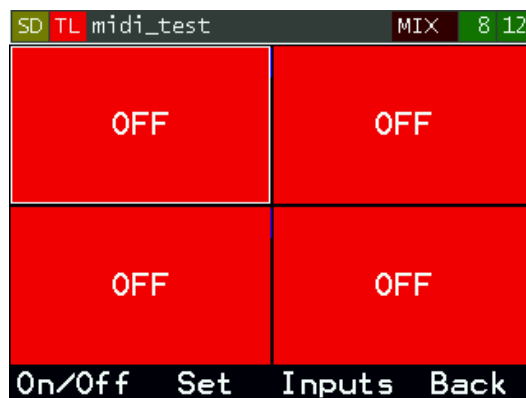


图 14: MIX with all channels disabled

- Mixer starts with all channels off. Rotate encode SELECT and press On/Off button to enable channels.
- Use Attenuator ATT8 to select output of mixed channels.

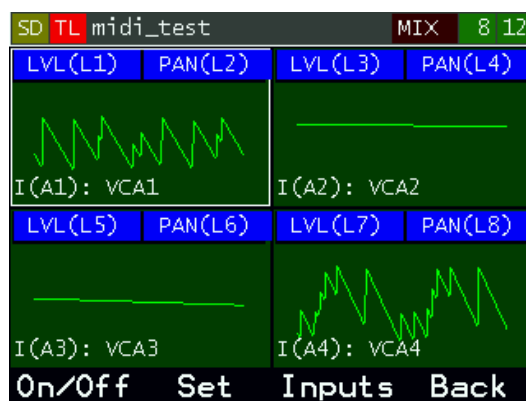


图 15: MIX with all channels enabled

- There are hints on every channel to use Level and Attenuator knobs to control channel. For example for channel 1: L1 controls Level, L2 pan and A1 allows selecting input source.

40.3 Polyphony and Downmix

Mixer (MIX) in Polyphony mode will mix 4 inputs each consisting of 4 channels of polyphony and output 4 channels of polyphony or downmix of polyphony to stereo output available in VOUT1 and VOUT2 outputs. Downmix can be enabled either in Settings or by using attenuator A5 on Mixer module screen.

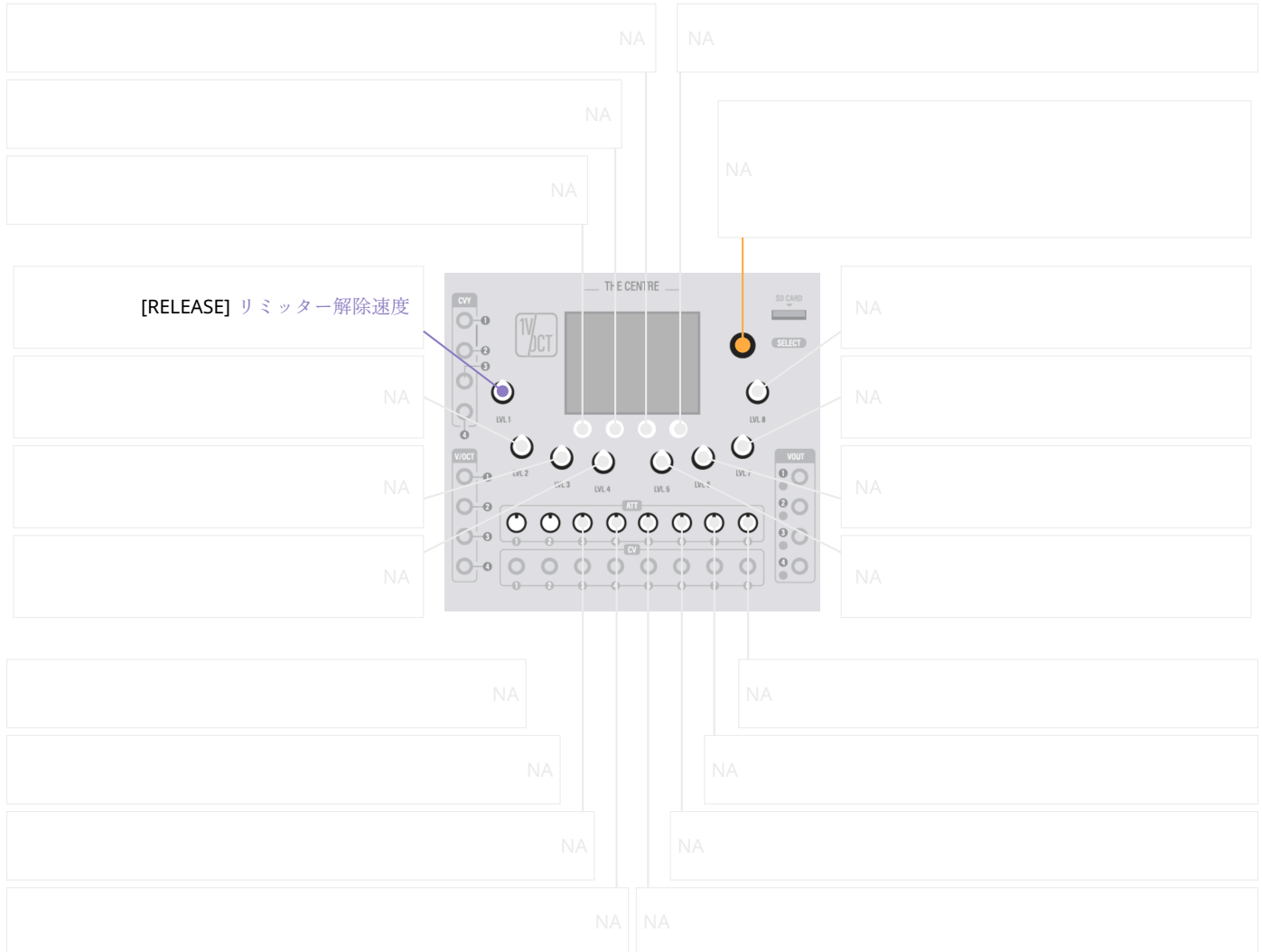
- Downmix is disabled when output is directed into VBuf or when module is in monophonic mode.
- Downmix is disabled by default and needs to be enabled to allow downmixing otherwise output is quad polyphonic individual channels.

Settings	ChanAudio Outputnel <i>Audio Output of Mixer</i> Audio Output of Mixed 4 channels from Input Sources Audio Input 1-4 <i>Audio Input for Channel 1 to 4</i> Source of Audio Input for corresponding channel number. ★Please note that channel must be enabled or input source has no effect Enable 1-4 <i>Input Enable for Channel 1 to 4</i> Enables corresponding channel for mixing Downmix <i>Downmix of polyphony</i> Enable or disable downmix of polyphony channels into dual stereo output. ★Please note that downmix only works in VOUT mode by outputting left channel in VOUT1 and right in VOUT2. Downmix is disabled in monophonic mode or when output is directed to VBuf
Inputs	LVL1-4 <i>Level for channels 1-4</i> CV input for channel 1-4 volume level (AM) PAN1-4 <i>Balance for channels 1-4</i> CV input for balance of channels 1-4
Outputs	MIX <i>Mixed output level</i> Level of mixed channels

OUT - Output

Output (OUT) は、オーバーステアされたオーディオレベルのリミッターおよびクリッパーです。

41.1 Mapping of Controls



41.2 操作

出力モジュールはリミッターとして機能し、オーディオ信号が再生可能な範囲を超えると、即座に反応してオーディオ信号をダッキング (制限) し (クイックアタックモード)、RELEASE 入力設定に従ってダッキングを解除します。リリースの高い値 (短い時間) は、オーディオレベルをすばやく元に戻すため、リミッターは単純なコンプレッサーのように動作します。リリースレートが長い (値が小さい) と、制限を超えるピークのオーディオレベルに対して、リミッターがわずかに不安定なサウンドを生成します。

セッティング
入力
出力

Release *Release for Limiter*
リミッターのリリースレート

Part V

Appendix

42.1 VXP - Patch File Format

VXP file format contains all definitions of a patch, connected modules, inputs, outputs and settings. This is the basic binary format of data in The Centre and is completely tied with definition of modules. See: [Patch](#)

42.2 VXS - Multi-Patch format

VXS format contains multiple patches (4) and effects patch. The VXS format can only be opened and saved from the Multi-Patch (Set) mode. See: [Multi-Patch 别名 Set](#)